Estudio de convección en Betelgeuse



Tesista: Miguel Sánchez Campo

201414777

Director: Bejanmin Oostra Vannoppen

18 de agosto de 2020

Universidad de los Andes

Agradecimientos y dedicación

Son muchas las personas que aportaron, directa o indirectamente, a la realización de este trabajo. Demasiadas para mencionarlas. No obstante, en primer lugar destaco el constante apoyo y disposición del Profesor Benjamín Oostra, quien guió mis primeros y tímidos pasos en el estudio astronómico, desde mi primera clase de Astronomía Galáctica, hasta la finalización de mi trabajo de grado. Gracias a mi padre, Yuri Javier Sánchez, por incentivar las primeras fases de mi trabajo, y ser siempre una inspiración, allá en el norte, en la eterna ciudad de Riohacha. Gracias infinitas a mi madre, Luz Marina Campo, por ser el viento que empuja mi carabela, mi principal apoyo y mayor admiradora. Gracias a mi maestro y mecenas, Aristobulo Valderrama, por impulsarme a mas y por creer en mis capacidades. Gracias a Luisa Rodriguez por su excelente trabajo, cuyos resultados fueron fundamentales para cimentar los mios. Y en ultimo lugar, pero no menos importante, gracias a Andrea Wong y a Lotto, quienes fueron incansables receptoras de mi perorata y causantes de muchos momentos de claridad.

Dedico este trabajo a mi abuelo, Miguel Orlando Barros, maravilloso ser humano a quien debo mi nombre. Dedico este trabajo a mi tía y segunda madre, Betsy Barros, una muestra viviente de que los leviatanes a veces viven en pequeñas peceras. Dedico este trabajo a mi sobrino, Kilian Rafael Barros al cual le deseo paso certero en su camino; independientemente si apunta hacia las estrellas en el firmamento o no, se que encontrara luz al final del sendero que escoja. Dedico este trabajo a mi hermanita, Carmen Sofia Sánchez, la luz de mis ojos y mi inspiración principal; el Universo nos colma de bendiciones, y para mi, de todas ella es la mayor. Finalmente, dedico este trabajo a mi tío y padre, Jeyson Manuel Campo, y a mi futuro primo, quien crecerá rodeado del amor y la experiencia del legendario clan Campo.

"Semper Thriumphant, Nunquam Victus"

-Fragmento del Himno de Santander de Quilichao

Estudio de convección en Betelgeuse

Miguel Sánchez Campo
Universidad de los Andes

Resumen

En el presente trabajo se realizaron estudios de convección en la supergigante roja Betelgeuse, a través del análisis de los llamados signos de granulación. Usando un espectro de superposición entre un espectro teórico, simulado por VALD para una estrella con 3500k de temperatura, y un espectro real de la estrella, extraído del repositorio POP-Stars del espectrógrafo UVES, se aislaron un total de 103 líneas espectrales, logrando la identificación de 79 de ellas. El procesamiento de los bisectores dio como resultado una variedad amplia de formas, contrario a la forma de C esperada para estrellas de baja temperatura. Los gráficos de tercer signo de granulación revelan dos tendencias en la convección fotosferica de Betelgeuse, donde las regiones mas profundas de la fotosfera muestran granulación regular, mientras que las regiones mas altas muestran una tendencia inversa, con bisectores de mayor profundidad teniendo mayor corrimiento al rojo. Dos posibles hipótesis se plantean como solución: 1) La tendencia inversa es evidencia de expulsión de material atmosférico, 2) Hay mayor contribución de las zonas intergranulares en la fotosfera. Simulaciones computacionales de supergigantes rojas y resultados obtenidos en estudios previos de granulación para estrellas gigantes, apuntan a una fluctuación temporal en el régimen de granulación en estrellas gigantes, lo que refuerza el domino de la luz de material intergranular y de material descendente como explicación a la tendencia inversa, presente en el tercer signo de granulación de Betelgeuse. Adicionalmente, el rango de velocidades encontrado en la fotosfera de Betelgeuse ronda los 3km/s, con un valor máximo de 6km/s. Los resultados obtenidos en este trabajo plantean la posibilidad de un comportamiento universal para estrellas supergigantes rojas, el cual deberá ser constatado en estudios futuros.

Palabras clave: espectro estelar, linea espectral, corrimiento Doppler, fotosfera, signos de granulación.

Convection study of Betelgeuse

Miguel Sánchez Campo
Universidad de los Andes

Abstract

In the present work, convection studies were carried out in the red supergiant Betelgeuse, through the analysis of the so-called granulation signs. Using a superposition spectrum between a theoretical spectrum, simulated by VALD for a star with 3500k of temperature, and a real spectrum of the star, extracted from the POP-Stars repository of the UVES spectrograph, a total of 103 spectral lines were isolated, achieving the identification of 79 of them. Processing of the bisectors resulted in a wide variety of shapes, contrary to the C shape expected for low temperature stars. The third sign of granulation graphs reveal two trends in the Betelgeuse photospheric convection, where the deeper regions of the photosphere show regular granulation, while the higher regions show an inverse trend, with deeper bisectors having greater redshift. Two possible hypotheses are proposed as a solution: 1) The inverse trend is evidence of expulsion of atmospheric material, 2) There is a greater contribution of intergranular zones in the photosphere. Computational simulations of red supergiants and results obtained in previous granulation studies for giant stars point to a temporal fluctuation in the granulation regime in giant stars, which reinforces the dominance of light from intergranular material and from falling material as an explanation for the inverse trend, present in the third granulation sign of Betelgeuse. Additionally, the speed range found in the Betelgeuse photosphere is around 3km/s, with a maximum value of 6km/s. The results obtained in this work raise the possibility of a universal behaviour for red supergiant stars, which should be verified in future studies.

Keywords: stellar Spectrum, spectral line, Doppler shift, photosphere, granulation signs.

Índice

1. Introducción **1**
- 1.1. Diagrama HR: Estrellas Supergigantes Rojas . . . 2
- 1.2. Convección y granulación estelar . . . 4
- 1.3. Líneas espectrales de absorción . . . 8
- 1.4. Signos de granulación del espectro estelar . . . 12
  - 1.4.1. Ensanchamiento . . . 13
  - 1.4.2. Asimetría . . . 13
  - 1.4.3. Curva compuesta: corrimiento diferencial hacia el azul . . . 14

2. Signos de granulación **15**
- 2.1. Células de convección: curvas de absorción ensanchadas . . . 16
- 2.2. Bisectores y límite de granulación . . . 17
- 2.3. Tercer signo de granulación . . . 20
- 2.4. Estudios previos: estrellas calientes y estrellas gigantes . . . 23
  - 2.4.1. Estrellas calientes, encima del límite de granulación . . . 23
  - 2.4.2. Estrellas gigantes . . . 28

3. Espectros y rangos escogidos **29**
- 3.1. Espectro escogido de Betelgeuse . . . 30
- 3.2. Espectros de absorción elementales y moleculares . . . 30
- 3.3. Identificación de líneas candidatas . . . 32
  - 3.3.1. Identificación de líneas candidatas de Fe I . . . 34

4. Resultados **35**
- 4.1. Bisectores y segundo signo de granulación . . . 35
- 4.2. Tercer signo de granulación . . . 40
- 4.3. Potencial de excitación y blueshift . . . 45
- 4.4. Resultados en otras estrellas . . . 49

5. Discusión **52**
- 5.1. Identificación del régimen de convección . . . 52
  - 5.1.1. Lineas de hierro . . . 56
- 5.2. Comparación con Antares y extrapolación de los resultados . . . 57
- 5.3. Escala de velocidades de la convección en Betelgeuse . . . 59
- 5.4. Forma de los bisectores . . . 60

6. Conclusiones **61**

A. Resolución del espectrógrafo UVES **63**

B. Códigos de Python implementados **64**

Índice de figuras

1. Diagrama Hertzsprung-Russell . . . 2
2. Clases de luminosidad . . . 3
3. Espectros estelares para distintas temperatura . . . 10
4. Curva de una línea de absorción . . . 10
5. Superposición de curvas . . . 12
6. Primer signo de granulación. Curva y asimetría generada por computador. . . . 13
7. Forma típica de un bisector Solar . . . 14
8. Granulación en la fotosfera del Sol . . . 16
9. Límite de granulación . . . 18
10. Bisectores de ambas tendencias . . . 20
11. Gráfico de tercer signo de granulación para una estrella fría . . . 22
12. Gráfico de tercer signo de granulación para una estrella caliente . . . 22
13. Granulación en estrellas frías (rojo) y estrellas calientes (amarillo) . . . 23
14. El mapeo del bisector (derecha) se traduce en el déficit de flujo (izquierda) . . . 25
15. Déficit en flujo para distintas estrellas . . . 26
16. Gráficos de tercer signo de granulación de distintas estrellas gigantes . . . 29
17. Espectro de Betelgeuse en el rango visible . . . 30
18. Espectro extraído de VALD. Profundidad contra longitud de onda . . . 32
19. Superposición de espectros de VALD y UVES . . . 33
20. Gráfico de superposición de una banda sucia . . . 34
21. Sesgo aplicado en los bisectores . . . 35
22. Muestra de los bisectores procesados . . . 36
23. Corrección sobre el bisector de la posición del núcleo . . . 37
24. Primer gráfico de tercer signo de granulación . . . 41
25. Segundo gráfico de tercer signo de granulación . . . 42
26. Gráfico de tercer signo de granulación de líneas heterogéneas . . . 43
27. Gráfico de tercer signo de granulación de líneas de Fe I . . . 43
28. Gráfico de tercer signo combinado, Fe I y no-Fe I . . . 44
29. Clasificación de bisectores por forma . . . 46
30. Clasificación de bisectores por influencia de déficit de flujo . . . 46
31. Potencial de excitación y flujo normalizado . . . 48
32. Potencial de excitación y blueshift . . . 48
33. Gráfico de tercer signo de granulación para HD 152311 . . . 49
34. Gráfico de tercer signo de granulación para Arturo . . . 50
35. Gráfico de tercer signo de granulación para Aldebarán . . . 50
36. Comparación de gráficos de tercer signo para Arturo . . . 51
37. Tendencias de convección identificadas . . . 53
38. Resultados de simulación de convección en una SGR . . . 55
39. Gráficos de tercer signo obtenidos por Rodríguez . . . 57
40. Evidencia de fluctuación en el gráfico de tercer signo de Antares . . . 59
41. Diagrama de la hipotética convección en Betelgeuse . . . 62
42. Líneas de Oxígeno en el espectro tomado por UVES . . . 63

Índice de cuadros

1. Líneas de Fe I usadas por David Gray. 25
2. Datos extraídos del VALD. 31
3. Líneas espectrales escogidas. 38
4. Líneas espectrales de Fe I. 39
5. Potencial de excitación promedio de clasificación por forma. 45
6. Potencial de excitación promedio de clasificación por deformación. . . 45

1. Introducción

Las estrellas conforman un grupo de estudio fundamental del cosmos, pues de estas y su evolución se desprenden gran parte de los demás fenómenos complejos en el universo, desde la formación de planetas, hasta los complejos ecosistemas en el planeta tierra. La aparente simpleza de las estrellas, masas aglomeradas de gas ligero, da lugar a una variedad de posibles configuraciones de equilibrio, puesto que la estructura estelar deriva de un balance entre las fuerzas termodinámicas y la acciona gravitacional. Es así como el principal factor determinante en la evolución de una estrella es su masa inicial, puesto que la cantidad de masa presente en la formación de la estrella es la que determinará la respuesta correspondiente en la frecuencia de eventos de nucleosíntesis, partiendo del principio que una estrella solo será estable siempre y cuando exista una fuerza de repulsión térmica que corresponda a la presión gravitacional [1].

La variedad estelar, no obstante, no se limita a las diferentes distribuciones posibles de masa inicial, puesto que a medida que las estrellas comienzan a agotar su reserva inicial de hidrógeno y pasan a fusionar elementos más pesados, el equilibrio hidrostático (nombre preciso del fenómeno) ya no se alcanzará de forma uniforme para todas las estrellas, variando bruscamente en función del excedente energético de la nueva nucleosíntesis. Una forma de evidenciar los cambios en una estrella sería recolectar datos de todas las estrellas posibles, con el fin de encontrar una mayor variedad, tanto en edad como en masa. Puesto que en una vida humana es poco lo que una estrella puede variar (en términos de su evolución) al tomar un rango más amplio de estrellas, aumenta la posibilidad de capturar diferentes “momentos” de la evolución estelar, permitiendo componer una imagen más detallada de lo que es el desarrollo completo de una estrella. Esta es precisamente la idea del diagrama Hertzsprung-Russell, expuesto en la figura 1, que ya desde principios del siglo XX ha sido una de las herramientas más poderosas para el estudio estelar [2].

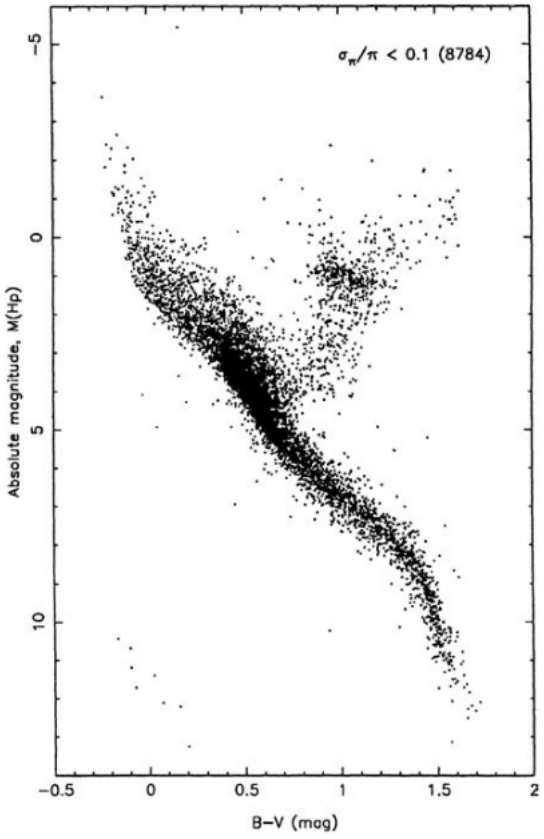


Figura 1: Diagrama Hertzsprung-Russell
(Perryman et al, 1995)

El funcionamiento del gráfico es relativamente simple: Al graficar la luminosidad de una estrella contra su temperatura, podemos analizar las tendencias dominantes en la variedad estelar, ya que en esta contraposición se encuentra información más relevante respecto al cuerpo, como masa, radio y edad [2]. Cabe destacar que el diagrama no propone nada nuevo en sí mismo, no desarrolla una teoría complementaria para la física estelar; su principal función es permitir dilucidar cómo las relaciones ya existentes entre las variables principales de la estrella guían el desarrollo y generan la variedad en la familia estelar. Puesto que el estudio presente se enfoca en una estrella supergigante roja, a continuación se desglosarán las particularidades de estas estrellas, evidenciadas en el diagrama HR.

1.1. Diagrama HR: Estrellas Supergigantes Rojas

Se le denominan estrellas supergigantes a una gran variedad de configuraciones estelares, puesto que esta denominación inicialmente surgió como una manera de clasificar un grupo completo del diagrama HR con una luminosidad alta [2]. Cabe

aclarar que este sistema de clasificación estelar por luminosidad, llamado sistema de clase de luminosidad (o clasificación Yerkes) agrupa estrellas en términos de los efectos gravitacionales de esta sobre sus espectro, donde a mayor luminosidad se produce un afinamiento de ciertas líneas espectrales (generalmente aquellas frecuencias absorbidas por elementos en la atmósfera estelar). Esta clasificación adicional permite catalogar las estrellas en función de su masa y luminosidad. Puesto que el diagrama HR es una contraposición entre la luminosidad y la temperatura de una estrella, al implementar el sistema de clasificación Yerkes, se distinguen grupos separados dentro del diagrama HR, las llamadas clases de luminosidad, como se ve en la figura 2.

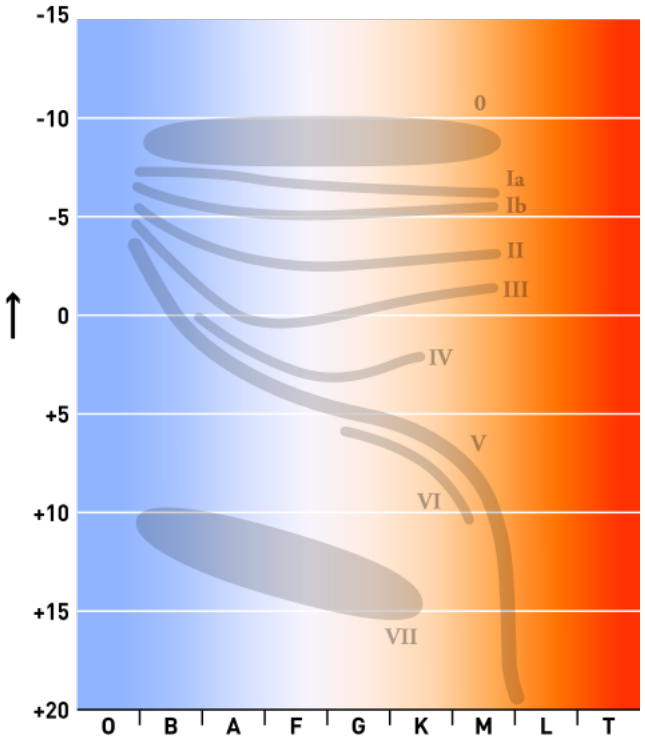


Figura 2: Clases de luminosidad
(James B. et al, 1997)

Durante su fase de quema de hidrógeno, las estrellas de diferentes masas siguen un comportamiento similar, escalado en función de su masa [1]; se esperaría entonces que el diagrama HR hubiera una agrupación numerosa de estrellas, siguiendo una traza lineal entre diferentes configuraciones de luminosidad y temperatura. Esta tendencia se comprueba en el grupo denominado como secuencia principal del diagrama HR, demarcado con el numero 5 romano en la figura 1, donde se muestran estrellas en un etapa temprana de vida, cuando inicia la nucleosíntesis de helio a partir del

hidrógeno como principal fuente de energía [1]. Una vez que el hidrógeno nuclear comienza a escasear, empezarán a haber desviaciones de la secuencia principal guiadas por la masa inicial de la estrella. Por eso surge la necesidad de una clasificación que complemente la clasificación espectral existente, puesto que esta última no toma en cuenta las masas y por tanto, no aporta directamente información sobre la fase de evolución de la estrella. El sistema Yerkes toma en cuenta el engrosamiento de líneas espectrales atmosféricas, un indicador fiable de la gravedad superficial de la estrella, donde a mayor grosor, una mayor densidad atmosférica y por ende un mayor cociente entre la masa de la estrella y su radio [2].

Así, combinado esta información con la ley de Stefan-Boltzmann, es claro cómo estrellas con una temperatura menor, y clasificadas como supergigantes (y por ende con un M/R alto) tendrán que ser mucho mayores en tamaño que sus contra partes de mayor temperatura. Esto explica que estrellas supergigantes, con luminosidades similares, varíen dramáticamente su tamaño en función de la temperatura. Por ejemplo, para dos estrellas clasificadas como supergigantes, pero con diferentes temperaturas, como Rigel, de tipo espectral B, y Betelgeuse, de tipo M, la diferencia de tamaños es vasta, teniendo Rigel 74 radios solares y Betelgeuse alrededor de 800 [3]. Por este motivo, las SGR están en el límite de tamaño que pueden tener las estrellas. Aquellas con más de 40 masas solares simplemente no se convierten en SGR, puesto que la presión de radiación deriva en vientos solares lo suficientemente fuertes para arrastrar las capas exteriores de la atmósfera, una vez que la quema de helio comienza en el núcleo [1].

1.2. Convección y granulación estelar

El modelo mas simple de una estrella consiste en la aproximación a una aglomeración de gas ideal, con una fuente de energía interna constante y en un equilibrio hidrostático [1] descrito por las siguientes ecuaciones:

$$\frac{dM_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \tag{1}$$

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM_r}{r^2}\rho \tag{2}$$

$$\frac{dL_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \epsilon \tag{3}$$

La única variable cuyo gradiente no se ha resuelto sería la Temperatura. A di-

ferencia de los demás parámetros, el gradiente de la temperatura dependerá del método de transporte de energía que se asigne a la estrella: disipación por radiación o por convección. Para el gradiente radiativo se obtiene la siguiente ecuación:

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3}{4a_B c}\frac{\chi\rho}{T^3}\frac{L_r}{4\pi r^2} \tag{4}$$

Debido a que la convección en el interior de la estrella solo se puede dar por inestabilidad, se plantea esta condición de desequilibrio en la siguiente desigualdad, llamada condición de estabilidad de Schwarzschild:

$$\mid \frac{dT}{dr} \mid \; < \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right)\frac{T}{P} \mid \frac{dP}{dr} \mid \tag{5}$$

Esta frontera se denomina limite adiabático, ya que el gradiente de temperatura por debajo de dicho límite determina un régimen radiativo de transferencia de energía, por lo que no hay transferencia de calor dentro del material a través de intercambio convectivo [1]. Ahora, la diferencia positiva no debe ser muy grande para causar la inestabilidad, ya que una vez que la convección domina el transporte de energía, el gradiente de temperatura comenzará a bajar, por la mayor eficiencia de la convección respecto a la radiación. En caso de que el gradiente esté por debajo del limite adiabático, por la razón opuesta, la radiación dominará la transferencia, por lo que el gradiente de temperatura aumentará. Esto nos permite aproximar la desigualdad a una ecuación directa:

$$\frac{dT}{dr} = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right)\frac{T}{P}\frac{dP}{dr} \tag{6}$$

Como se puede deducir a través de la ecuación 4 y la ecuación 6, el gradiente de temperatura tiene una proporcionalidad inversa con r^2, por lo que cabe preguntarse a qué distancia r desde el núcleo de la estrella se ve el cambio de un régimen de radiación a uno de convección. A este límite se le denomina tacoclina y se calcula al resolver la ecuación 4 para un r tal que el gradiente de temperatura supere el límite planteado por la condición de Schwarzschild. Para el sol, la tacoclina se ubica cerca a 0.7Rsol del núcleo [1].

Cabe aclarar que este límite no se puede calcular de forma directa, ya que al hacer el reemplazo de la ecuación 4 en la ecuación 6 se obtiene una independencia del radio en la relación entre presión y temperatura local (a una distancia r del núcleo), por lo que para obtener este límite se fijan ciertas condiciones de frontera (cuando $r = R$, $M_r = M_{sol}$, cuando $r = 0$, $M_r = 0$) y se resuelven estas ecuaciones a través de métodos numéricos, hasta encontrar un r en el cual el gradiente de temperatura

sea el mismo para ambas ecuaciones.

Debido a que la ecuación 4 tiene una proporcionalidad inversa con T^3, se espera que estrellas con mayores temperaturas tengan un gradiente menor y por ende tengan una zona de convección mas delgada. T representa la temperatura para un determinado radio r, por lo que es una variable y no se puede igualar a la temperatura en la superficie de la estrella (temperatura efectiva) [1].

$$P_c = \frac{4\kappa_B}{m_H}\left(\frac{M_{sol}}{\frac{4}{3}\pi R_{sol}^3}\right)T_c \tag{7}$$

Sin embargo, la temperatura efectiva es un buen indicador de la escala de temperatura dentro de la estrella, por lo que al calcular la temperatura teórica del núcleo a través de la ecuación 7, se puede hacer una aproximación lineal entre la temperatura y el radio (cuando $r = 0$, $T = T_c$, y cuando $r = R$, $T = T_{eff}$) la cual funciona para dar una estimación del gradiente de temperatura y, a partir de ahí, con el uso de métodos numéricos, encontrar la tacoclina.

El caso contrario ocurre con estrellas de menor temperatura, llegando a casos extremos en los que el gradiente de temperatura alcanza su valor crítico incluso desde la zona nuclear de la estrella, creando una estructura estelar sin zona de radiación, en el caso de estrellas enanas rojas. Sin embargo, estrellas con temperaturas muy elevadas (de tipo espectral B o A) presentan una clara desviación de la tendencia, teniendo una zona de radiación envolviendo una de convección. La determinación de la estructura estelar es bastante compleja y no se puede limitar a la aproximación clásica por desequilibrio [1].

Debido a esto se han aplicado modelos complementarios en física de fluidos, como la teoría de distancia de mezcla (Mixing Lenght Theory), el cual añade factores adicionales a la estructura, suponiendo, entre otras cosas, un recorrido máximo a través de la zona de convección para los glóbulos de material caliente [4], antes de que estos se disipen en el ambiente más frío. No obstante, no se necesitan consideraciones de este tipo para el enfoque del estudio, por lo que no se tratará mas a lo largo de este trabajo.

En el caso de las estrellas gigantes rojas, además de su baja temperatura, entra en juego la densidad, la cual es directamente proporcional al gradiente de temperatura. Debido al exceso de energía producido por la quema de Helio y elementos más

pesados, el equilibrio hidrostático se alcanza para un valor mayor del radio estelar [3], donde la energía que no se disipa en forma de radiación, se va en la expansión del gas que conforma la estrella, modelado como ideal. Asumiendo que una fracción mayoritaria de la masa inicial de la estrella todavía permanece en su fase de gigante roja, y por lo explicado anteriormente respecto a la razón M/R de la clase de luminosidad, sabemos que las estrellas supergigantes rojas tienen una densidad en extremo baja. Esto, junto con la baja temperatura efectiva de la estrella y la disminución en la presión nuclear (ecuación 7), causa que la tacoclina se forme cerca mas cerca de la zona nuclear, por lo que en el caso de las estrellas SGR también se teoriza zonas de convección bastante profundas [5].

La manifestación de este fenómeno de convección se encuentra en la granulación de la superficie estelar, fenómeno fotografiado en la fotosfera solar. Los gránulos no son más que las zonas de frontera donde los glóbulos de material caliente se disuelven y enfrían, para luego descender a través de la zonas intergranulares de vuelta al interior estelar, una vez enfriado el material a través de radiación por la exposición al vacío espacial [4]. Simulaciones computacionales de fragmentos de estrella, o simulaciones local box, han logrado determinar una relación plausible entre los tamaños de los gránulos (asumiendo formas relativamente circulares, con radio x_{gran} en la ecuación 8), la temperatura efectiva y la aceleración gravitacional en la superficie [6]. Cabe aclarar que las simulaciones se centraron en estrellas de tipo K, G y M, con radio variables entre 1 y 800 veces el radio solar, por lo que la relación a continuación expuesta no se puede considerar como universal:

$$\frac{x_{gran}}{R_*} \approx 0{,}0025 \frac{R_*}{R_{sol}} \frac{M_{sol}}{M_*} \tag{8}$$

Debido a que la aceleración gravitacional es inversamente proporcional al cuadrado del radio, podemos afirmar que el tamaño de los gránulos es inversamente proporcional a g, y directamente proporcional a Teff. Así, debido a que la diferencia de temperatura entre una estrella de tipo espectral G como el sol, y una M como Betelgeuse está en el mismo rango, y que la diferencia en radios roza los tres órdenes de magnitud (combinado con la proporcionalidad al cuadrado del radio), se espera que el tamaño de los gránulos varié drásticamente en función del tamaño de la estrella. Siendo que las estrellas SGR rozan el límite superior de tamaño estelar, también tienen los gránulos más grandes [6]. Para el caso de Betelgeuse, la relación 8 arroja un diámetro cercano al 10 % de su radio, lo cual implica que, a diferencia del Sol, la superficie de Betelgeuse presenta de decenas a centenas de gránulos, en vez de los cientos de miles que caracterizan las imágenes de la fotosfera solar.

1.3. Líneas espectrales de absorción

El estudio espectroscópico de las estrellas reveló la naturaleza de la materia que las conforman, comprobando que los elementos encontrados en las estrellas eran los mismos que componen la Tierra. Al modelar una estrella como un cuerpo negro, se entiende que cualquier línea que rompa con la continuidad del espectro corresponde a fotones, de esa longitud de onda específica, que están siendo absorbidos por elementos que obstruyen la fuente de luz [1]. En el caso estelar, los elementos responsables de la absorción se encuentran en su atmósfera. Así, una vez que se concrecionaron los espectros de emisión telúricos de laboratorio, con las líneas de absorción presentes en los espectros estelares, fue posible determinar la composición de sus atmósferas y tener un sistema efectivo para la clasificación de estos cuerpos [7]. Durante la segunda mitad del siglo XIX, las técnicas espectroscópicas mejoraron notablemente, permitiendo el análisis de miles de estrellas, desembocando en el catálogo Henry Draper (HD), que clasifica estrellas en orden alfabético en función de la profundidad de las líneas de absorción de Hidrógeno [1].

Décadas después, el trabajo de Annie Jump Cannon y Cecilia Payne permitió simplificar el catalogo, al reorganizar los diferentes tipos de estrellas en función de su temperatura, pasando del tradicional A, B, C, etc., a la clasificación actual (o clasificación estelar de Harvard) O, B, A, F, G, K y M [1]. Finalmente las investigaciones de Meghnad Saha esclarecieron la, aparentemente, arbitraria relación entre la profundidad de las líneas de Hidrógeno y la temperatura atmosférica de la estrella, al determinar que el nivel de ionización de un gas elemental depende de su temperatura. Para las estrellas más calientes, el Hidrógeno se encuentra en su totalidad ionizado, por lo que las líneas de absorción desaparecen [1]; la máxima profundidad se alcanza para estrellas de tipo espectral A0, donde la temperatura atmosférica se traduce en fotones con la energía precisa para excitar las transiciones de la serie de Balmer del Hidrógeno, como se aprecia en la figura 3.

Al observar el espectro de una estrella de tipo espectral F, G, K, o, especialmente, M (las estrellas mas frías dentro del catálogo clásico), se encuentran sectores (bandas) enteros del espectro en donde hay una reducción significativa de la radiación. Estas bandas se forman debido a aglomeraciones compactas de líneas de absorción de gases moleculares, presentes en abundancia en la atmósfera estelar debido a que, estando a menor temperatura, no hay suficiente energía como para romper los enlaces entre átomos [1]. Las líneas de Hidrógeno disminuyen por la misma razón: las líneas de la serie de Balmer son muy débiles debido a que la mayoría de los áto-

mos de Hidrógeno se encuentran en el estado base, y no se encuentran propiamente excitados por la baja temperatura atmosférica; la seria de Balmer está conformada por transiciones de niveles superiores al nivel 2 de energía del Hidrógeno. Por este motivo, las transiciones más probables corresponden a la serie de Lyman, que tienen como nivel inferior el nivel base del Hidrógeno, pero estas solo ocurren en presencia de fotones en el rango ultravioleta, los cuales no son abundantes en los espectros de emisión de estrellas de tipo M (en concordancia con la ley de desplazamiento de Wienn, dada en la ecuación 9) [7].

$$\lambda_{pico} = \frac{0{,}002898}{T} \tag{9}$$

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_{teo}} = \frac{v}{c} \tag{10}$$

Con el pasar de las décadas y la mejora en la resolución de los equipos de análisis fotométrico y espectrográfico, se ha podido extraer muchas más información adicional de las lineas de absorción. Esto permitió, entre otras cosas, crear representaciones gráficas de espectros en mucha más resolución, donde quedó de manifiesto el ensanchamiento de las "líneas" espectrales, causado por la no-uniformidad de las velocidades en la atmósfera: las distintas velocidades del material de absorción causa que los fotones que "cumplan" con los requerimientos energéticos tengan un rango mayor de frecuencia, el conocido ensanchamiento Doppler, causado por el efecto homónimo, expuesto en la ecuación 10 [7]. En la figura 4 vemos una curva de absorción típica, donde el diagrama de tallo en la parte inferior representa la posición teórica de la linea espectral, movida a la izquierda respecto a la curva real debido a la velocidad radial de la estrella. Al comparar la intensidad observada con la intensidad esperada para un cuerpo negro a la temperatura atmosférica medida, se puede normalizar el espectro, de manera que el rango de "profundidad" (la razón F/Fc) de la linea va desde 0 hasta 1.

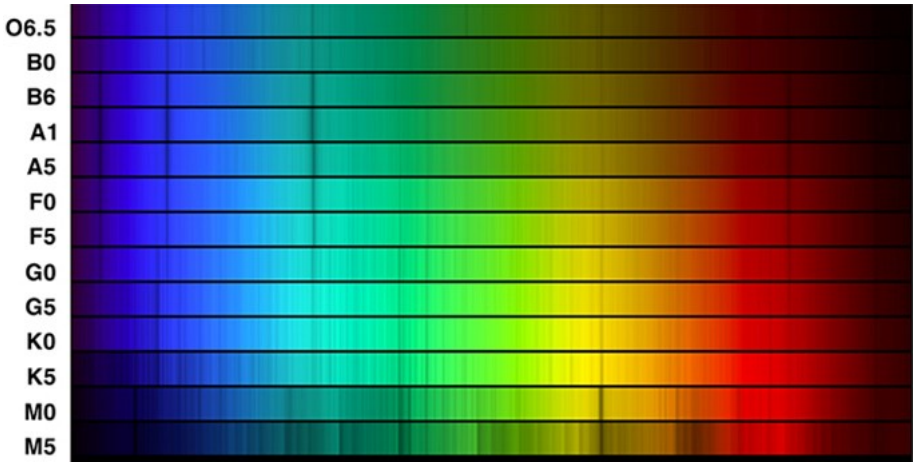


Figura 3: Espectros estelares para distintas temperatura
(Crédito NOAO/AURA/NSF)

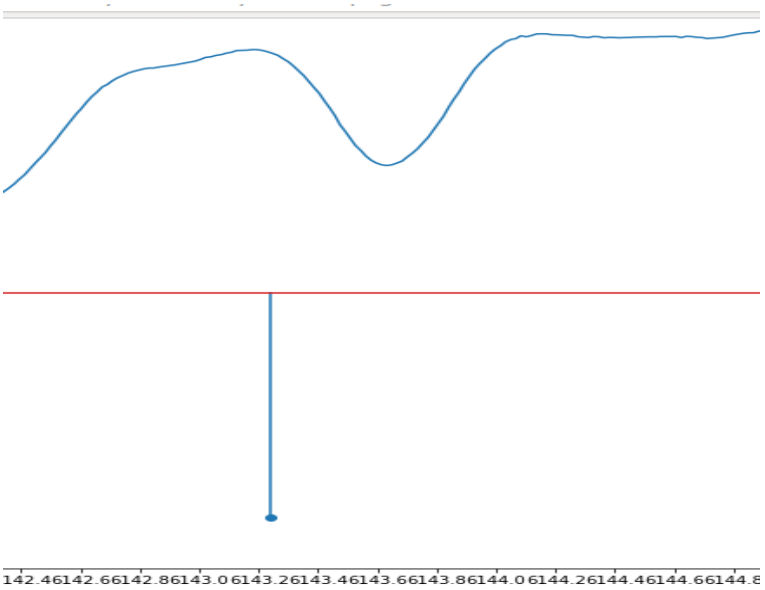


Figura 4: Curva de una línea de absorción

Sin embargo, el campo de velocidades en la atmósfera no es lo único que determina la forma de la distribución de la línea de absorción, puesto que también hay variación de velocidades en la fotosfera de la estrella; en otras palabras, el desplazamiento Doppler no solo se debe al movimiento del material de absorción, sino también de la velocidad del material de emisión. Para la mayoría de las estrellas (exceptuando estrellas de tipo A y O, por motivos aclarados en la sección 1.1) la luz absorbida en la atmósfera proviene de distintas profundidades de la fotosfera [8], que corresponden a la sección más externa de la zona de convección. Aunque todo el material de la zona de convección emite luz, la opacidad de la estrella aumenta

drásticamente la probabilidad de absorción y reemisión para fotones, en función de su profundidad de emisión; esto tiene como consecuencia que la luz observada en el espectro sea casi totalmente producida en la fotosfera.

Debido a que la fuerza de flotación disminuye en función de la menor densidad de las capas superiores, el material más cercano a la superficie tendrá menor velocidad que el material más cercano al núcleo, debido a la influencia de la gravedad; esto es un derivado natural de la ecuación 6, en donde el gradiente de temperatura es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia radial, generándose, entonces, una diferencia basta en las temperaturas (y por ende velocidades) para capas separadas, verticalmente, de material dentro de la zona de convección . Así, para una frecuencia específica de excitación, hay contribuciones de luz de cada sector de la zona de convección, por lo que la curva observada, en realidad es la integración de la luz de toda la fotosfera [8].

Por lo explicado anteriormente, se puede interpretar cada curva espectral como una distribución estadística de velocidades, en donde se integra la distribución térmica asociada al material de absorción en la atmósfera estelar, y la distribución asociada al fenómeno de convección en la fotosfera; la probabilidad de que un fotón sea absorbido y reemitido aumentará en función del grosor del material que tiene que atravesar, por lo que se espera que la cantidad de fotones emitidos a una cierta velocidad (traducido en blueshift por el efecto Doppler) corresponda a su probabilidad de "traspasar" la fotosfera dada su profundidad de emisión. El efecto compuesto de estas dos distribuciones extiende el ala izquierda de la curva hacia el azul, puesto que ahora hay fotones con blueshift adicional por el movimiento convectivo, pero emitidos con menor intensidad a medida que se sigue la curva hacia el azul [8]. En teoría, la curva obtenida es una superposición de distribuciones de velocidad a cada altura dentro de la fotosfera. La figura 5 ilustra el efecto de la superposición.

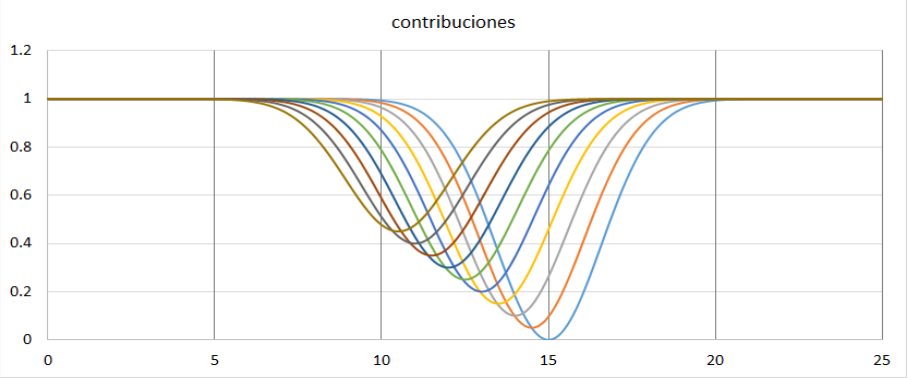


Figura 5: Superposición de curvas
(Oostra B., 2017)

Sin embargo, este no es el caso. Al observar curvas de absorción de estrellas como el sol (enanas, de temperatura "media" y en la secuencia principal), se ve la tendencia contraria: la mayor profundidad de la curva se encuentra en la sección azul del ensanchamiento. Esta contradicción con la anterior expuesto se debe a un fenómeno adicional, el cual es el enfoque de este estudio, la granulación de la fotosfera [9]. Puesto que la granulación estelar no es más que la manifestación superficial del fenómeno de convección subyacente, se puede encasillar los efectos de la granulación dentro del estudio de la convección.

Con todo lo anterior, se manifiesta la utilidad del análisis espectral para el estudio de la convección en una estrella. Así, las características en una curva de absorción que permiten este estudio son: 1) Ensanchamiento "anormal" de las líneas (más allá del ensanchamiento térmico normal), 2) asimetría en las alas de la curva, con una clara tendencia hacia el azul (causada por la granulación), ó, en el caso de estrellas muy calientes, una marcada tendencia hacia el rojo (los motivos para esta diferenciación se explicarán en la sección 2), y 3) curvas con una profundidad (o "profundidad de núcleo") menor, tienen un corrimiento hacia al azul mayor (por lo explicado anteriormente sobre la convección en la fotosfera). Esta triada de señales se les denomina "signos de granulación" [8], y serán explicados al detalle en la siguiente sección.

1.4. Signos de granulación del espectro estelar

Puesto que la distancia a las estrellas (menos el sol) es tan basta, resulta imposible observar directamente su superficie. Estrellas como Betelgeuse pueden ser observadas a través de técnicas de interferometría; su gran tamaño permite generar imágenes en donde se distinguen puntos de mayor brillo [6], los cuales se relacionan con las

regiones centrales de las células de convección. Sin embargo la mayoría de las estrellas no son lo suficientemente grandes para permitir este tipo de técnicas de análisis. Así, cualquier información referente a la estructura estelar tiene que ser extraída del espectro global, integrado sobre todo el disco. Durante los últimos 70 años, estas señales de convección (o signos de granulación, como se le denomina actualmente) han sido encontradas y estudiadas, convirtiéndose el conjunto de estos en el principal criterio de evaluación, a la hora de clasificar el régimen de convección de la estrella de estudio [10]. Hasta la fecha, son tres los signos encontrados, y son lo siguientes:

1.4.1. Ensanchamiento

El ensanchamiento en una línea espectral (la razón por la que se le denomina "curva") se produce por la amalgama de varios campos de velocidad, donde el dominante es la dispersión de los gránulos de la fotosfera [9]. Los gránulos fotosféricos corresponden a las partes superiores de las células de convección dentro de la fotosfera. Las regiones nucleares de estos gránulos emiten luz con un corrimiento hacia el azul, mientras que las zonas integranulares emiten luz corrida hacia el rojo. Debido a que son el resultado de procesos hidrodinámicos, no son estables y por ende cambian de tamaño, se fusionan con otras células o desaparecen. Esto tiene como efecto aumentar la distribución de velocidades de los fotones emitidos, al punto de generar un ensanchamiento uniforme de la curva espectral, en ambos sentidos.

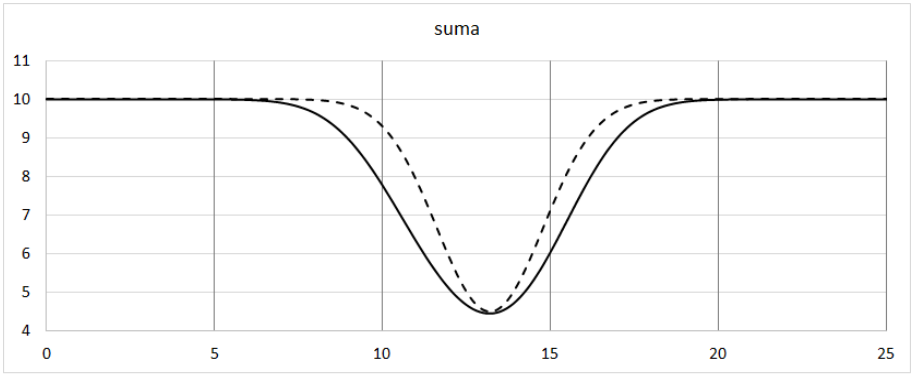


Figura 6: Primer signo de granulación. Curva y asimetría generada por computador. (Oostra B., 2017)

1.4.2. Asimetría

Todas las estrellas tienen una velocidad relativa respecto al sistema solar, cuyo componente radial genera corrimiento Doppler del núcleo de las líneas de absorción observadas en su espectro. Puesto que toda la estrella presenta este corrimiento, se

puede hacer una corrección que tome en cuenta el movimiento, de manera que el núcleo de la curva se ubique en la posición de la longitud de onda natural para esta linea [8]. Así, al eliminar el corrimiento universal de las líneas, es posible estudiar la distribución intrínseca en longitud de onda para cada una, permitiendo estudiar fenómenos adicionales que causan diferenciación en la estructura de diferentes tipos de curvas.

El principal objeto de estudio para análisis de convección en estrellas es el bisector: secuencia de puntos que marcan el valor medio para diferentes niveles de la curva de absorción. Esta resulta ser una herramienta excelente ya que su forma refleja las variaciones de longitud de onda en función de la profundidad de la curva, desechando el ancho de la misma. Por lo explicado anteriormente, el bisector de una curva de absorción debería mostrar una clara asimetría, donde la parte superior está fuertemente corrida hacia la izquierda, hacia el azul del espectro. El comportamiento esperado se ilustra en la figura 6 donde se evidencia una clara asimetría hacia el lado azul de la distribución. Sin embargo, este comportamiento es el contrario al que tiene el Sol: los bisectores extraídos del espectro solar muestran un corrimiento hacia el rojo, es decir, el núcleo de la línea tiene un blueshift mayor que el resto del bisector. ¿Como es esto posible? La respuesta radica en la granulación solar.

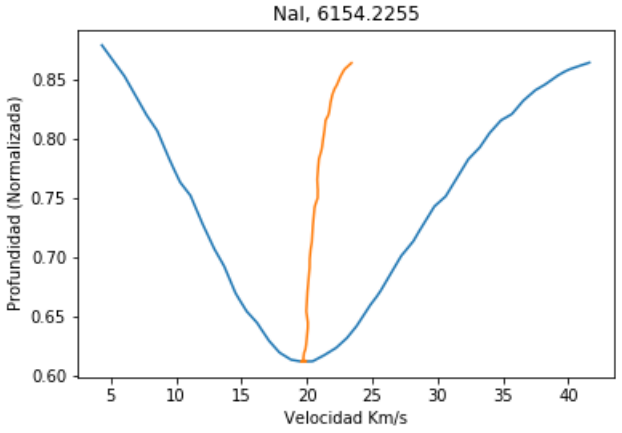


Figura 7: Forma típica de un bisector Solar

1.4.3. Curva compuesta: corrimiento diferencial hacia el azul

Los gránulos solares son las capas superiores de las células de convección. La parte central de estos gránulos emite luz corrida hacia al azul, mientras que los bordes, o zonas intergranulares, tienen material en subducción, por lo que la luz emitida tiene corrimiento Doppler hacia el rojo [9]. Esta diferencia en velocidad relativa de

ambas fuentes genera un campo adicional de velocidad, el cual genera el ensanchamiento correspondiente al primer signo de granulación. Ahora, puesto que las zonas nucleares ocupan una fracción mayor del área total que las zonas intergranulares, luz que domina la curva proviene de la parte central del gránulo, y por ende tiene corrida hacia el azul. Los bisectores, entonces, presentan una forma inversa a la teórica, teniendo preponderancia la luz "azul" del espectro [8]. Así, para estrellas como el Sol, el fenómeno dominante sobre los bisectores es la granulación de la fotosfera, por lo que para estudiar capas más profundas de la fotosfera, se implementa un paso adicional de análisis el, apropiadamente llamado, tercer signo de granulación [8].

Este "paso" adicional amplía el enfoque de estudio al contrastar, en un solo gráfico, todos los bisectores obtenidos para la misma estrella. Esto se logra al hacer una conversión Doppler de frecuencias a velocidades absolutas, lo cual permite estudiar todos los bisectores en una misma escala. Esta superposición recupera la tendencia esperada: las líneas de menor profundidad están más corridas hacia el azul [8]. En la siguiente sección profundizaremos sobre cada signo de granulación, haciendo especial énfasis en los factores que determinan el tercer signo de granulación.

2. Signos de granulación

Por lo explicado con anterioridad, el estudio de la convección estelar es imposible de manera directa para estrellas diferentes al Sol. Esto es simplemente un resultado de que el Sol es la única estrella que tenemos "cerca", lo suficiente para que nuestros equipos puedan captar detalles en la fotosfera. Así, surge la necesidad de alternativas para trabajar con cualquier estrella, independientemente de su distancia a nosotros. Al observar un espectro estelar, eligiendo una línea al azar, se observará inmediatamente que el perfil de esta no corresponde al esperado: una curva alrededor de la frecuencia teórica de emisión, cuya anchura se calcula por medio del principio de incertidumbre de Heisenberg, y la distribución de velocidades (traducidas a frecuencias por el efecto Doppler) asociada a la temperatura efectiva de la estrella [7]. Estas discrepancias son asociadas a la convección estelar, por lo que representan idóneos objetos de estudio.

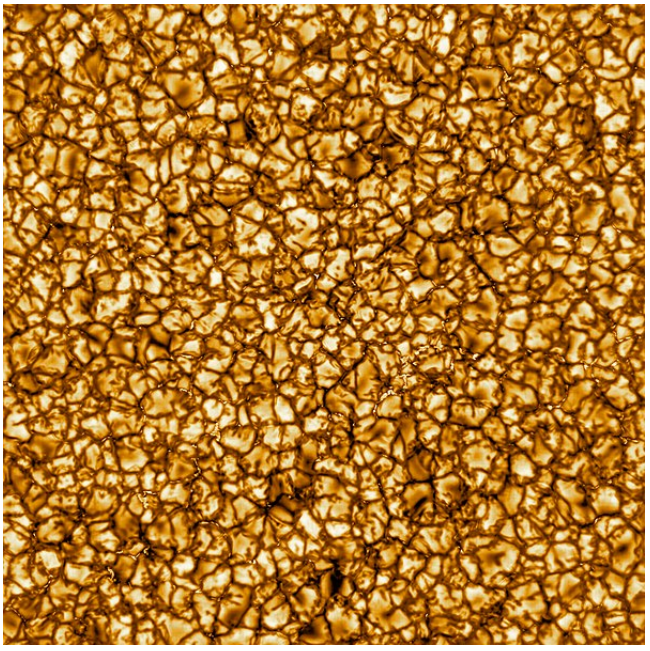


Figura 8: Granulación en la fotosfera del Sol
(NSO/AURA/NSF, 2020)

Aunque existe cierta discrepancia experimental dada por campos de velocidades independientes de la convección, estos no han sido identificados explícitamente [9]. Esto, combinado con la preponderancia de la convección sobre la forma de los bisectores, nos permite asociar los cambios en la forma esperada (determinada por Heisenberg y Doppler) a "signos" de la convección particular de la estrella. Puesto que la granulación de la fotosfera es la manifestación externa del fenómeno de convección, a estos signos se les denomina de granulación, y son los siguientes:

2.1. Células de convección: curvas de absorción ensanchadas

El primer signo de granulación, el ensanchamiento producto de la granulación de la fotosfera, corresponde al efecto más superficial de la convección, y no brinda información de la estructura interna de la fotosfera. La dispersión en la distribución de velocidades surge del constante cambio en patrones y estructura de los gránulos en la fotosfera [11]; cierta fracción de la superficie estelar corresponderá a áreas intergranulares, con un corrimiento efectivo hacia el rojo, y viceversa con las zonas centrales de los gránulos. No obstante, para estrellas en la secuencia principal del diagrama HR, la fracción conformada por los núcleos granulares es mayor, por lo que la luz corrida hacia el azul domina la distribución [8]. Así, el dominio del material ascendente sobre el descendente tiene como resultado un cambio en la distribución de velocidades necesarias para una transición, aumentado la probabilidad de absorber fotones con un corrimiento neto hacia el azul, mientras que la probabilidad de

absorber fotones corridos hacia el rojo disminuye. Puesto que las curvas de absorción se traducen en distribuciones de velocidad para una transición específica, esto explica la forma de "C" en los bisectores de estrellas, frías, de la secuencia principal [9].

2.2. Bisectores y límite de granulación

Como se explicó con anterioridad, los bisectores son una herramienta de análisis espectrográfico, que permiten encapsular las propiedades de una curva espectral en una sola línea. El poder de esta técnica radica en que las desviaciones del bisector, cuyo perfil ideal sería una línea espectral vertical, se pueden interpretar directamente como campos de velocidad en la estructura de la estrella, lo cual resulta en extremo útil para estudios de convección [11]; por definición, la convección estelar genera desplazamientos Doppler en las líneas espectrales, por lo que estudiar los cambios de la línea nos permite estimar el comportamiento dinámico de la estrella (ecuación 9). Debido a que no hay forma práctica de simular las condiciones de la zona de convección de una estrella (fuera de reacciones nucleares), la única forma empírica de obtener información de la estructura estelar es mediante el estudio de convección. Así, los bisectores son la herramienta fundamental para el estudio de las fotosferas estelares, puesto que los únicos indicios de dicho interior son los campos de velocidad asociados a este.

El uso de bisectores para estudios de convección fue popularizado por astrónomos como Dravins y Gray a lo largo de los 80's y 90's del siglo XX y perfeccionado en las últimas dos décadas del XXI. No obstante, los resultados de mayor impacto llegaron con los primeros estudios. Específicamente, David Gray, tras realizar estudios de convección para distintas estrellas en el diagrama HR, descubrió una correlación entre la temperatura efectiva y la forma de los bisectores de cada estrella: estrellas "calientes", por encima de cierto límite, presentaban una forma de C invertida, mientras que estrellas "frías" mostraban la forma de C reportada para los bisectores solares [10]. Este límite que marca el cambio de forma del bisector, o régimen de convección, fue denominado por el propio Gray límite o frontera de granulación. Dicha frontera se extiende en diagonal en el diagrama HR, desde estrellas de tipo espectral F0 con clase luminosidad V, hasta estrellas G5 con clase de luminosidad Ib (supergigantes). El limite de granulación corresponde a la linea a rayas en la figura 9, donde los círculos corresponden a estrellas con bisectores en forma de C invertida,

mientras que los cuadros negros representan estrellas con granulación similar al Sol. En las figuras 9a y 9b se muestra la forma esperada para los bisectores de una estrella caliente y una fría, en términos del limite de granulación.

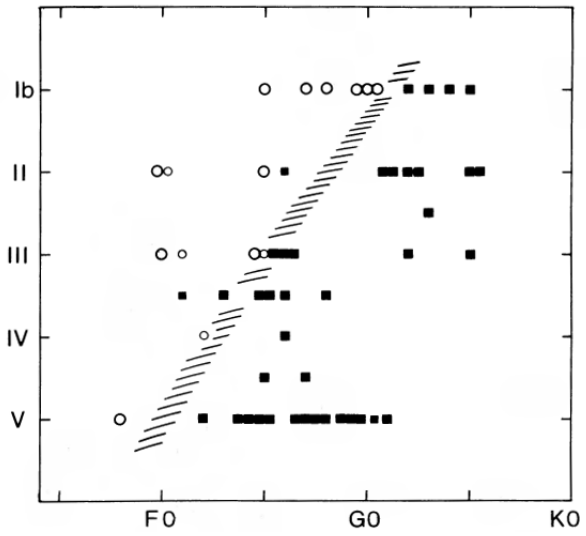


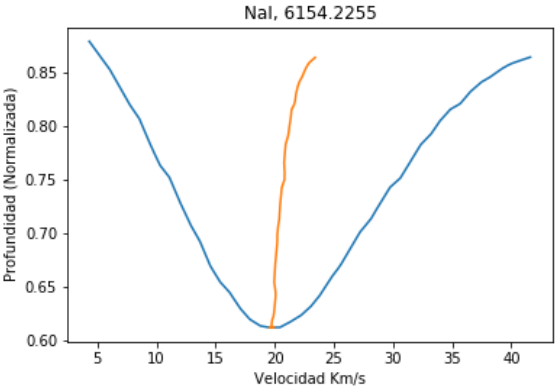
Figura 9: Límite de granulación
(Gray D. et al, 1988)

Por su forma, es lógico asumir que el régimen de convección no solo depende de la temperatura, si no también del tamaño (o mas precisamente la gravedad superficial) de la estrella. Esto no debería ser sorprenderte, puesto que si la granulación de la fotosfera es la principal responsable de la forma de los bisectores, la temperatura y la gravedad superficial son precisamente los factores que modelan el tamaño y distribución de los gránulos. Para estrellas muy calientes, de tipo F, la zona de convección no tiene un poder de penetración muy grande, por lo que, independientemente del tamaño de la estrella, los gránulos nunca generaran un campo de velocidades lo suficientemente fuerte como para desviar considerablemente los bisectores de la forma teórica de C invertida [12]. Sin embargo, para estrellas mas frías (tipo G, K y M), cuyas zonas de convección son mas profundas, el principal factor que determina el régimen de convección es el tamaño de los gránulos.

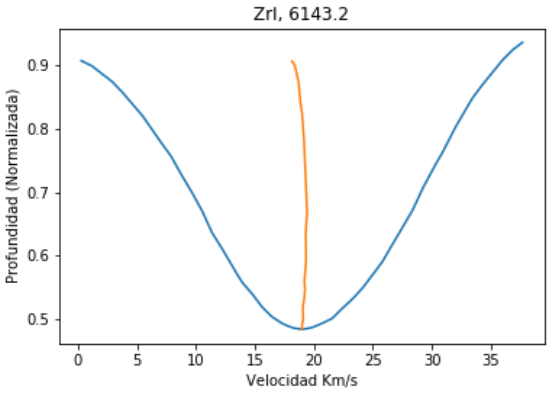
Usemos como ejemplo, dos estrellas de tipo espectral F5, una de tipo de luminosidad V y otra II (con aceleraciones gravitacionales superficiales de 4g y 25g respectivamente). Usando la fórmula estimada para el tamaño de los gránulos (ecuación 8), la cual es inversamente proporcional a la gravedad superficial, se observa que, para una misma temperatura (mismo tipo espectral) la variación en tamaños es también inversamente proporcional a la diferencia en gravedades. Para nuestra

estrella gigante, el aumento en el tamaño de los gránulos corresponde con un ensanchamiento de las zonas intergranulares, por lo que ya no hay un claro dominio de la luz, corrida hacia el azul, de las zonas centrales [6]. Esto, combinado con la relativamente poca penetración (respecto a estrellas mas frías) de la zona de convección, tiene el efecto de reducir la influencia de la granulación en el espectro, revelando en los bisectores el campo de velocidad intrínseco a la fotosfera. Ahora, hay que tener en cuenta que para estrellas mas frías, el límite de granulación deja de ser una herramienta útil de clasificación, puesto que la convección profunda, y por ende la granulación, dominan la estructura estelar para todas las estrellas por debajo del tipo espectral G5.

Como veremos más adelante, estrellas SGR presentan un régimen "mixto" en su espectro [13], al tener líneas con forma de C y C invertida, distribuidas de una forma que, desde la perspectiva del estudio clásico de convección estelar, parece aleatoria. Sin embargo, las peculiaridades de estas estrellas serán tratadas más a fondo en secciones posteriores, donde también se explorarán modelos que explican los espectros especiales de las estrellas SGR.



(a) Bisector esperado para estrella fría



(b) Bisector esperado para estrella caliente

Figura 10: Bisectores de ambas tendencias

2.3. Tercer signo de granulación

Como se explico en la introducción, el tercer signo de granulación revela la tendencia general del efecto del fenómeno de convección sobre la estrella, la proporcionalidad inversa entre el blueshift y la profundidad de cada línea; funciona como una estimación del comportamiento "promedio" de los bisectores estelares, el perfil esperado para los bisectores, si no se vieran afectados por la granulación de la fotosfera [14]. Cabe aclarar que esta tendencia solo se ha demostrado para estrellas en la secuencia principal del diagrama HR; características diferentes aplican para estrellas fuera de la secuencia principal. Puesto que el presente estudio gira en torno a Betelgeuse, una SGR, las particularidades de la convección en estrellas de este tipo serán las únicas que se estudiarán a fondo, en secciones posteriores.

El tercer signo de granulación gráfica la relación observada entre el blueshift de una línea, y su profundidad. Este comportamiento se debe a tres factores: 1)

la opacidad de la estrella, que determina la probabilidad de absorción de la luz en función de a qué profundidad dentro de la fotosfera fue emitida, 2) el potencial de excitación, donde luz producida en regiones más internas de la fotosfera tendrá más probabilidades de excitar material atmosférico con un potencial de excitación alto hasta el nivel inferior para la transición, y 3) la velocidad del material de emisión [8].

La relación entre estos es la siguiente: la probabilidad de que luz sea absorbida y remitida crece proporcionalmente con la profundidad de emisión en la fotosfera (opacidad), y puesto que entre más interna sea la región de emisión, mayor será la cantidad de fotones en el rango de energía adecuado, la cantidad de fotones es inversamente proporcional a su energía (o la temperatura de la región específica dentro de la fotosfera). Puesto que hay menos fotones disponibles para excitar los átomos en la atmósfera, la cantidad de átomos "preparados" en los niveles inferiores de cada transición, disminuyen en función de su potencial de excitación: con menos átomos en capacidad de absorber la longitud de onda específica, aumenta el flujo que se registra en el espectro.

Por último, la luz necesaria para "preparar" el material tiene blueshift, puesto que fue emitida por material ascendente dentro de la fotosfera; solo el material de absorción que coincida con el corrimiento Doppler de los fotones podrá contribuir a la curva de absorción. Esto tiene como efecto desplazar toda la distribución de velocidades (la curva de absorción) hacia el azul, puesto que ahora el cambio se da en el material de absorción. Así, tenemos una explicación satisfactoria para la forma del tercer signo de granulación, siendo su dominio la extensión de velocidades de la fotosfera, y su rango una escala normalizada de profundidad, de 0 a 1, que equivale a una medida estimada de la profundidad dentro de la fotosfera [8]. En las figuras 11 y 12 se muestran los graficos de tercer signo de granulación para η Cas, de tipo G0 V, y para γ Cyg, de tipo F8 Ib, conformados por lineas espectrales de Fe I, compilados por David Gray. Ambos son ejemplos clásicos del tercer signo de granulación para estrellas frías y calientes.

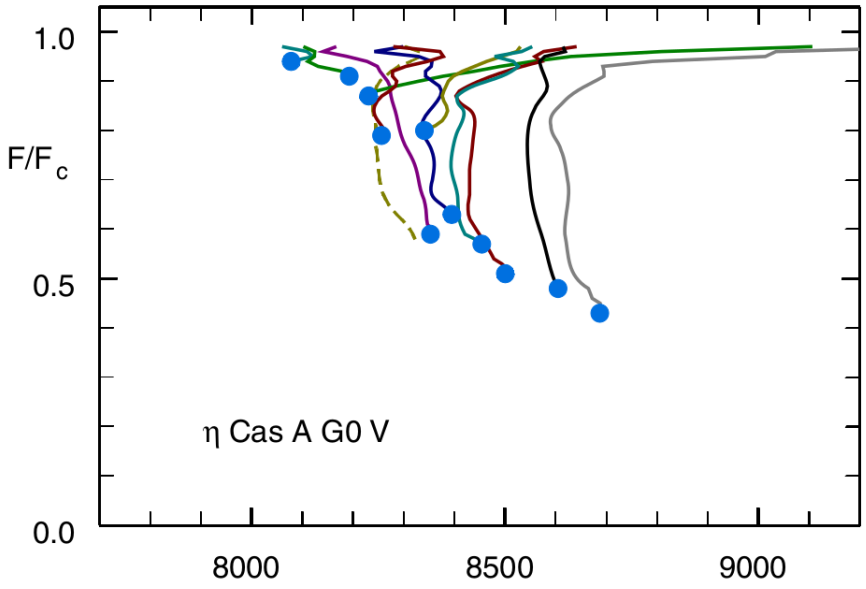


Figura 11: Gráfico de tercer signo de granulación para una estrella fría (Gray D., 2009)

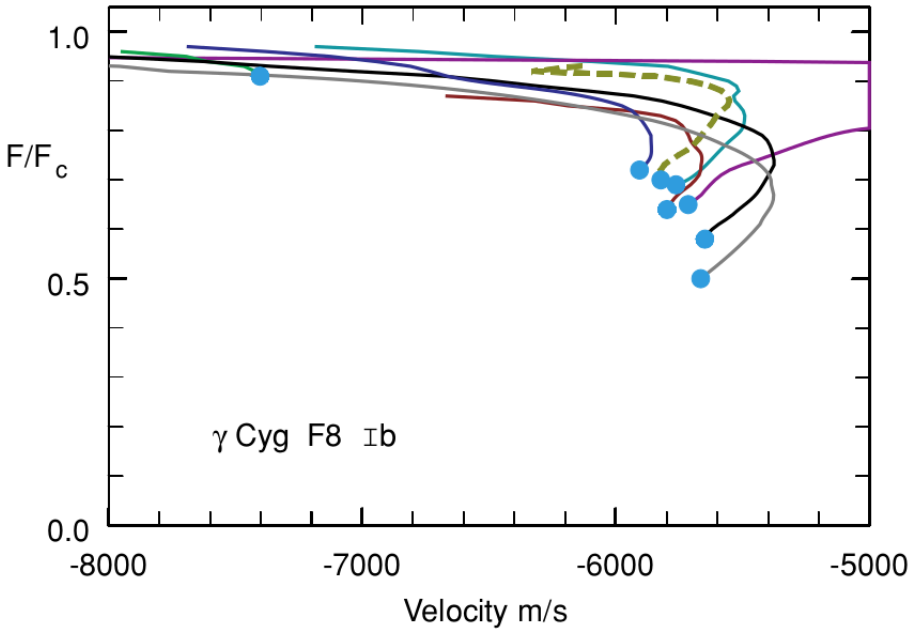


Figura 12: Gráfico de tercer signo de granulación para una estrella caliente (Gray D., 2009)

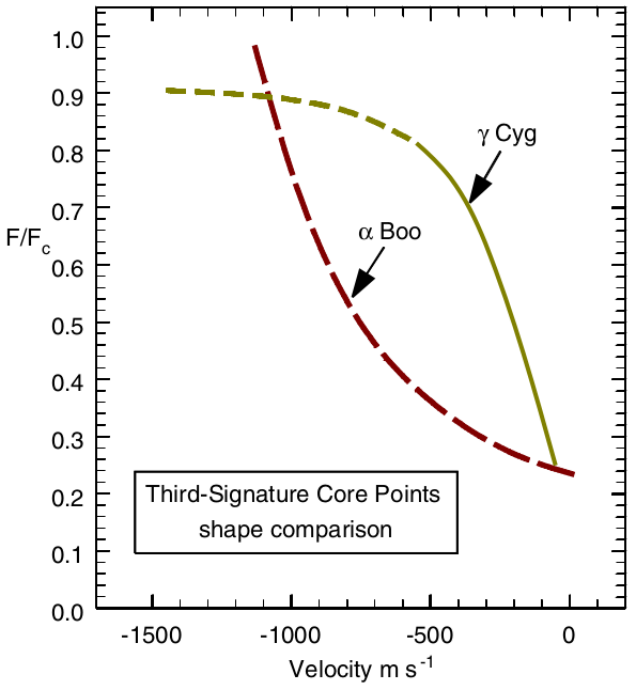


Figura 13: Granulación en estrellas frías (rojo) y estrellas calientes (amarillo) (Gray D., 2010)

2.4. Estudios previos: estrellas calientes y estrellas gigantes

Con anterioridad se habló del límite de granulación, una frontera imaginaria que delimita dos grupos de estrellas, diferenciados por la forma de sus bisectores. Este término fue acuñado y estudiado por el astrónomo David Gray desde la década de los 80 [10]. Sus estudios, que sirven como la base principal del presente, han brindado una visión mucho más completa del fenómeno de convección en la fotosfera. En sus estudios iniciales determinó la existencia del límite de granulación, descubriendo la relación entre la temperatura efectiva de la estrella y la distribución de velocidades para sus líneas espectrales de absorción. Publicaciones posteriores se enfocaron en proponer hipótesis que explicaran satisfactoriamente la forma de los bisectores para distintos tipos de estrellas [15]. Los resultados más importantes y relevantes para este estudio se expondrán a continuación.

2.4.1. Estrellas calientes, encima del límite de granulación

Investigadores contemporáneos a Gray, como Dravins [11], buscaban explicaciones para la forma de C inversa para los bisectores de las estrellas calientes, por encima del límite de granulación. La forma de C para estrellas frías se asociaba a la predominancia de la luz procedente de los núcleos granulares, con corrimiento hacia el azul, sobre el material en subducción a través de las zonas intergranulares. Puesto

que no había razones para pensar que no ocurriera el mismo escenario para estrellas calientes, se creía que modelos hidrodinámicos mas complejos debían ser empleados para entrar un nuevo campo de velocidad, propio de las fotosferas de estrellas calientes, que pudiera explicar la forma invertida de los bisectores.

En el 2010, David Gray publicó una serie de artículos en los cuales proponía una explicación satisfactoria para la forma de los bisectores [9]. El primer paso consistía en analizar los factores que desviaban la forma de un bisector respecto a la forma del tercer signo de granulación; como se explicó con anterioridad, el tercer signo de granulación muestra la tendencia general que deberían seguir los bisectores del espectro estelar, independientemente de su profundidad. Puesto que el bisector traza las desviaciones en la distribución de velocidades regular, el tercer signo de granulación indica que todas las curvas de absorción son en realidad integraciones de todas las distribuciones de velocidad asociada a cada capa de la fotosfera, con un claro declive en blueshift a medida que disminuye la profundidad de la línea, por razones ya comentadas. Sabiendo que la causa más probable de desviación era la diferencia de velocidades entre el material ascendente y descendente, dadas por la granulación, había que responder por qué había tanta diferencia entre los bisectores para estrellas frías y calientes. En su estudio inicial sobre el tercer signo de granulación [8], Gray utilizó 16 líneas de Fe I, elegidas por su previamente reportada estabilidad nuclear [16]. La información de estas líneas se encuentra detallada en el cuadro 1.

Para resolver esta duda, Gray creó una técnica de "mapeo", ilustrada en la figura 14, con la cual fue capaz de discernir la diferencia entre los regímenes de granulación entre estrellas frías y calientes [12]. Como se puede apreciar en la figura del lado derecho, se desplaza el bisector específico, disminuyendo el flujo en el área "roja" de la curva, mostrado en el lado izquierdo, hasta que este quedara en paralelo y sobre el tercer signo de granulación. Hay que tener en cuenta que el blueshift propio de la capa donde se "forma" la línea, induce esa misma velocidad sobre el material de absorción; como consecuencia, todo el bisector tiene un corrimiento hacia el azul, ya que lo que está en desplazamiento es el material que está absorbiendo. Por ende, se puede desplazar el bisector dentro de un gráfico de velocidad absoluta, hasta que el núcleo de la línea coincida con el punto cero, representando ahora el efecto del material ascendente y descendente sobre la distribución de velocidades posibles [14].

Cuadro 1: Líneas de Fe I usadas por David Gray.

Lambda	Pot. Excitación
6219,281	2,198
6220,7837	3,881
6226,7363	3,883
6229,2283	2,845
6230,723	2,559
6232,6412	3,654
6240,3105	4,143
6240,6462	2,223
6246,3188	3,602
6252,5554	2,404
6253,8309	4,733
6254,2585	2,279
6256,3615	2,453
6265,134	2,176
6270,225	2,858

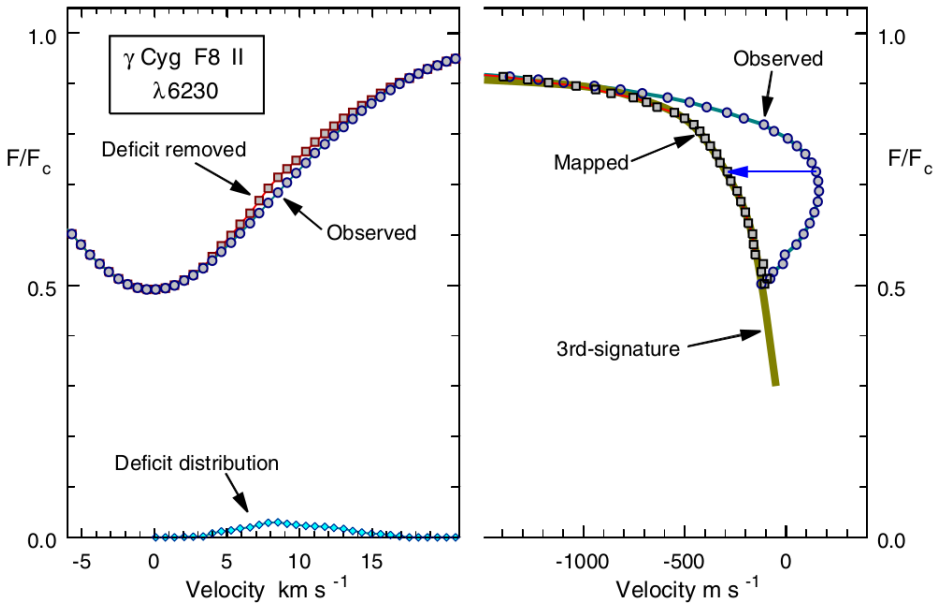


Figura 14: El mapeo del bisector (derecha) se traduce en el déficit de flujo (izquierda) (Gray D., 2010)

Se puede fácilmente argüir que al desplazar el núcleo de un bisector débil (y por ende con blueshift significativo), todos los demás puntos del bisector, aparte del

núcleo, tienen cierto blueshift, debido a que pertenecen a la distribución de velocidades asociadas a los fotones emitidos en regiones más internas de la fotosfera. Esto implicaría que nunca se puede desligar del todo los campos de velocidad del material de emisión del de absorción, puesto que estos fotones emitidos más internamente también "fuerzan" ese blueshift sobre los átomos que absorben la radiación. Sin embargo, al desplazar el núcleo de la línea, se afirma que la "mayoría" del material de absorción se entiende como estacionario, y debido a que se está trabajando con distribuciones estadísticas, esto es suficiente para entender cualquier desviación respecto al tercer signo de granulación como debida al campo de velocidad propio de los gránulos de la fotosfera.

Este último análisis nos permite afirmar que la técnica de mapeo de Gray funciona como una forma de cuantizar el segundo de signo de granulación; este segundo signo es, propiamente, la forma curvada del bisector, aunque en teoría el bisector debería presentar la misma curva que el tercer signo de granulación. Así, se puede decir que el segundo signo de granulación en realidad estima la diferencia (cuantitativa) en flujo del material ascendente y descendente [14]. En las figura 15 se muestran un compilado de déficit de flujo extraído para una estrella fría, una estrella caliente y una gigante (en términos del límite de granulación) y diferentes profundidades de curva.

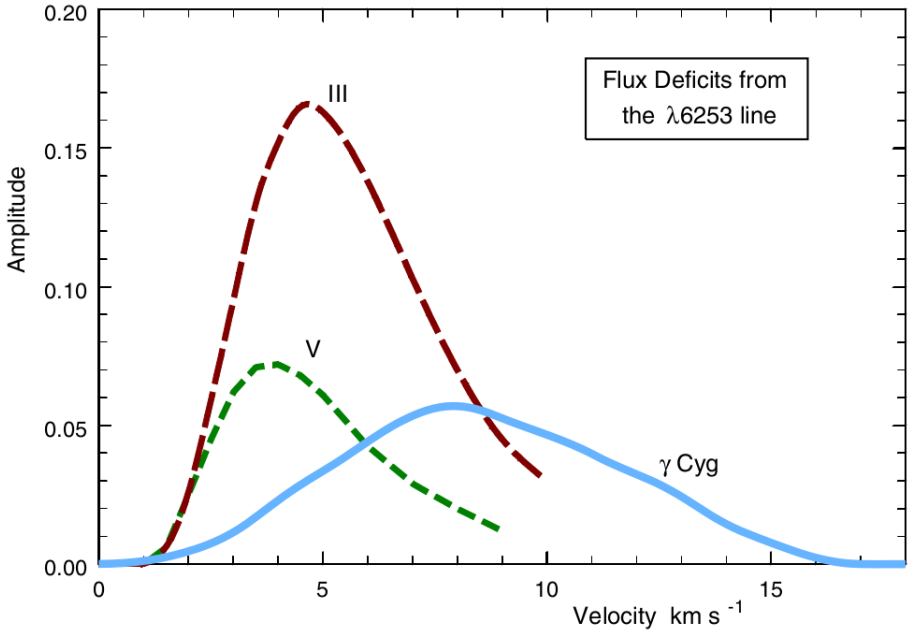


Figura 15: Déficit en flujo para distintas estrellas
(Gray D., 2010)

En base a lo explicado con anterioridad, es de esperar que para una misma

estrella, la forma del bisector varíe en función de su profundidad, puesto que la distribución de déficit de flujo es universal para cada línea; esto implica que líneas de baja profundidad conservarán una forma similar a la del tercer signo de granulación, puesto que la curva no se extiende lo suficiente hacia el rojo, una vez que el pico de la distribución se sitúa en el punto 0 de la escala de velocidad absoluta [12]. Este comportamiento queda evidenciado en los bisectores de la figura 12.

Gray afirma además que la diferencia entre el tercer signo de granulación para estrellas frías y calientes (figura 13) se debe a dos factores: el relativamente poco poder de penetración de la convección dentro de la fotosfera, y el déficit de flujo entre material ascendente y descendente en los gránulos [14]. En primer lugar, como indica el tercer signo de granulación de estrellas calientes, las velocidades de granulación varían drásticamente en función de la profundidad de la fotosfera. Esto indica que solo las regiones mas profundas de la fotosfera están sujetas a una fuerte convección de material, ya que el gradiente de temperatura es bastante alto. A medida que se sube por la fotosfera, el gradiente de temperatura disminuye drásticamente, lo cual se refleja en el abrupto cambio de pendiente en el tercer signo de granulación, donde el cambio en velocidad es mínimo comparado con el cambio en profundidad a través de la fotosfera [14]. La causa detrás de este cambio en régimen dentro de la fotosfera de estrellas calientes aún está por ser encontrada.

La segunda causa consiste en el mencionado déficit de flujo. La distribución de flujo indica que el material descendente tiene un mayor efecto sobre la curva en estrellas frías que calientes, donde el déficit alcanza un pico mucho más definido y fuerte, lo que implica que la diferencia entre material ascendente y descendente es mucho mas dramática y sus velocidades relativas son mucho más estables. En el caso de las estrellas calientes, la distribución de déficit es mucho más amplia, lo que indica que las velocidades granulares son mucho más variadas, no hay diferencias marcadas entre el material que asciende y desciende. Puesto que las estrellas calientes tienen convección muy débil en las partes superiores de la fotosfera, tiene sentido que el los gránulos no tengan un gran poder de penetración, y por ende el déficit de flujo no es muy fuerte, ni es marcada la diferencia entre el flujo de gránulos y zonas intergranulares. El siguiente aparatado seguirá estudios similares que se llevaron a cabo para estrellas gigantes.

2.4.2. Estrellas gigantes

En la figura 16 se muestra gráficos de tercer signo de granulación para una selección de estrellas gigantes. En cada gráfico, los círculos corresponden a núcleos de líneas de Fe I, y diamantes a otros elementos. Independientemente de la temperatura de la estrella (si está por encima o por debajo del límite de granulación), la mayoría de los gráficos muestran una inversión en la pendiente: las líneas con mayor profundidad tienen el mayor corrimiento hacia el azul. Este comportamiento es sorprenderte, puesto que se asume que el tercer signo de granulación representa una tendencia universal dentro del diagrama HR [10]. Algunas estrellas, como ε Gem y ι Cnc, tienen un comportamiento mixto, donde el tercer signo de granulación regular parece dominar las regiones altas de la fotosfera, mientras que la pendiente invertida desvía el gráfico hacia el rojo, en una especie de gancho formado por los núcleos de las líneas mas débiles [13].

Gray propone que este comportamiento en gigantes se puede deber a su baja gravedad superficial, de manera que su fotosfera es menos densa. Esto implicaría que luz emitida por material en subducción, a lo largo de toda la columna, tendría un papel dominante, o importante, en la distribución de velocidades, siendo un campo adicional que integrar en cada curva [13]. Las estrellas 47 Cyg, α Sco y μ Gem ejemplifican este comportamiento: sus gráficos sugieren que la luz proveniente de material en subducción domina la distribución, ya que el redshift aumenta monotónicamente con la profundidad en la fotosfera. Esto, explica Gray, puede deberse a los grandes tamaños de los gránulos, ocupando fracciones de la fotosfera [13]. Esto, combinado con la baja densidad de la fotosfera, da como resultado una variedad de estructuras para los gránulos; por ejemplo, gránulos con una zona nuclear muy pequeña y rodeado por completo de material en subducción, lo que causaría un fuerte déficit de flujo (debido a la predominancia de la luz con corrimiento hacia el rojo), podrían ser suficientes para mitigar o incluso revertir el efecto del tercer signo de granulación clásico (la proporcionalidad entre el blueshift y la profundidad fotosférica). En el caso de ε Gem y ι Cnc se observaría un caso en el que la luz del material en subducción no domina la distribución, pero la fotosfera es lo suficientemente transparente, como para permitir fotones con corrimiento al rojo escapar, emitidos por material en subducción en regiones profundas de la fotosfera. Los resultados para Betelgeuse, en la sección 4, proponen una hipótesis alternativa: la expulsión de material estelar. Sin embargo, primero se delinearán los métodos experimentales y de análisis que se utilizaron.

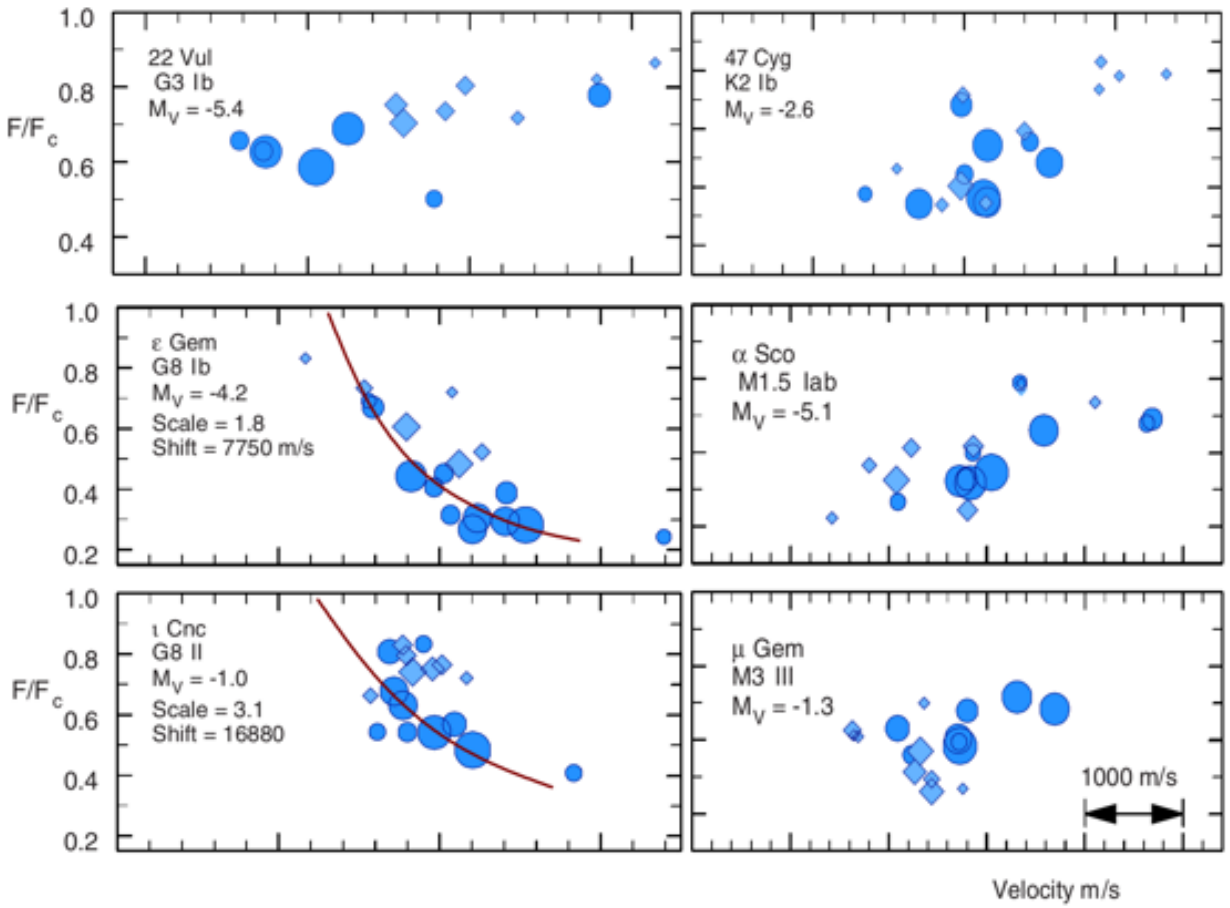


Figura 16: Gráficos de tercer signo de granulación de distintas estrellas gigantes (Gray D. et al, 2011)

3. Espectros y rangos escogidos

Los trabajos previos de David Gray, desglosados en las secciones anteriores, se realizaron a través del uso de un espectro entre los 6200 y los 6300 Å, del cual se extrajo una selección, previamente listada en el cuadro 1, de líneas de hierro neutro (Fe I) [8]. Uno de los objetivos del presente estudio consistió en encontrar la mayor cantidad de líneas posibles en el rango visible, por lo cual el espectro utilizado se extrajo del repositorio POP-Stars del espectrógrafo UVES de la ESO [17], solicitando el archivo correspondiente al espectro de Betelgeuse, entre 4000 y 7000 A. Se encontró un total de 103 líneas, 79 positivamente identificadas, de las cuales 60 fueron utilizadas: 37 líneas heterogéneas, en una primera tanda de

búsqueda, y 23 líneas adicionales de Fe I, en aras de probar su reportada estabilidad a la hora de hacer estudios de convección [16].

3.1. Espectro escogido de Betelgeuse

Para poder encontrar la mayor cantidad de lineas espectrales, se decidió extraer un espectro entre los 4000 y 7000 A. Este rango ocupa la mayor parte del espectro visible, idóneo para estrellas frías como Betelgeuse, con su pico de emisión en el infrarrojo cercano (ecuación 10). En la figura 17 se muestra la sección escogida del espectro de Betelgeuse, donde es evidente el declive de la distribución con la longitud de onda, con su pico de emisión calculado alrededor de los 8300 A, para una temperatura efectiva de 3500 K [3].

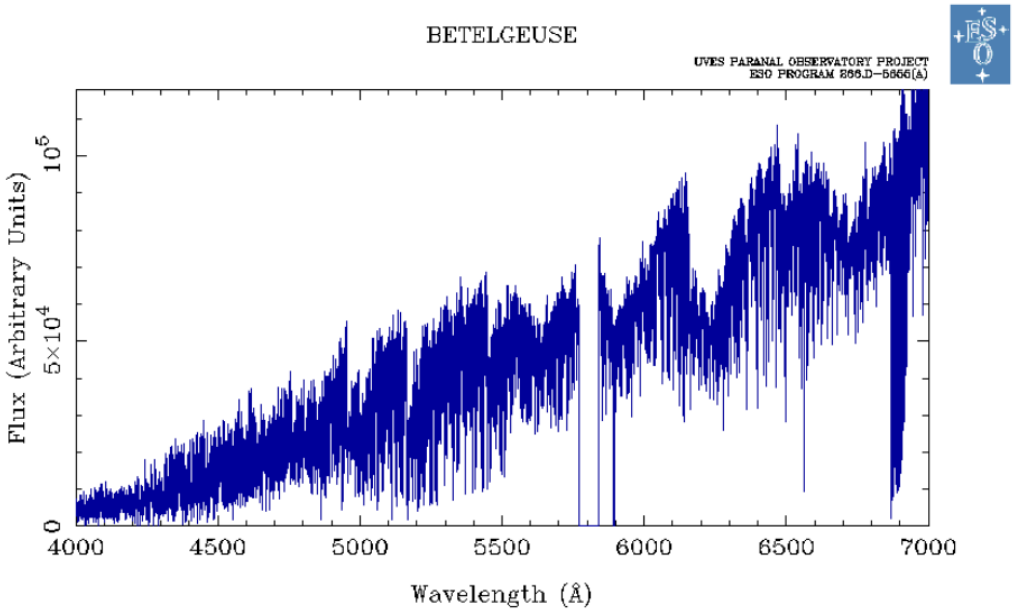


Figura 17: Espectro de Betelgeuse en el rango visible
(ESO, 2003)

3.2. Espectros de absorción elementales y moleculares

También es claro en el espectro que sectores enteros, en un rango de longitudes de onda considerable, presentan poco o ningún flujo. Estas bandas se forman por la presencia de moléculas en la atmósfera de Betelgeuse, capaces de formarse gracias a las bajas temperaturas [1]. Debido a su complejidad electrónica, una molécula por lo general tiene una gran cantidad de niveles energéticos y orbitales, lo cual permite a los electrones acceder a una miríada de estados posibles [7]. Estos estados están muy cerca en energía, lo cual, combinando la mezcla de las curvas de absorción (y el

ensanchamiento de las curvas por la fuerte dispersión granular en estrellas gigantes frías), crea bandas dentro del espectro donde hay muy poca iluminación, puesto que todas las distribuciones de velocidad se superponen al punto de, en algunas regiones, efectivamente extinguir el flujo en aquella zona. En el espectro ilustrado en la figura 16, la banda entre 6800 y 7100 Å presenta un nivel muy alto de mezcla, mientras que en la región entre 5750 y 5850 Å no hay detección de flujo. En el caso de Betelgeuse se detectaron moléculas de CH, SiH, CN, TiO y MgH, donde se presume que las bandas más definidas (las regiones sin flujo) están formadas por moléculas de TiO, de las cuales se encontró la mayoría de las curvas de absorción moleculares.

Para poder identificar líneas de absorción dentro del espectro real, se utilizó un espectro teórico extraído de VALD (Vienna Atomic Line Database) [18], para una estrella a 3500 K, la temperatura promedio para estrellas de tipo espectral M. La tabla de datos original provee la longitud de onda, profundidad y potencial de excitación para mas de 33000 líneas (de las cuales 17123 correspondían a líneas de TiO). Una sección de los datos está expuesta en la cuadro 2.

Cuadro 2: Datos extraídos del VALD.

Spec	Ion	WL_air(A)	Excit(eV)	depth
Fe	1	6000,0009	0,1101	0,249
TiO	1	6000,0763	0,4862	0,055
TiO	1	6000,0763	0,4862	0,055
Co	1	6000,6643	3,6224	0,07
TiO	1	6000,7966	0,6648	0,062
TiO	1	6000,7966	0,6648	0,062
Zr	1	6001,05	1,5303	0,071
TiO	1	6002,299	0,4973	0,053

Los datos extraídos de VALD fueron posteriormente procesados en Python, de manera que pudieran identificarse todas las líneas pertenecientes a moléculas. Esto se hizo con el fin de poder aislar bandas del espectro donde hubiera ausencia de líneas moleculares, las cuales tienden a estar mezcladas y por ende no son fiables para hacer estudios de granulación. Se creó una representación gráfica del espectro, de manera que pudiera identificarse a ojo sectores del espectro útiles. En la figura

18 se muestra una sección de este espectro teórico: los puntos verdes son los núcleos de las curvas de absorción elementales, mientras que los rojos son núcleos de líneas moleculares. Los puntos azules representan los núcleos de líneas moleculares cuya profundidad está por debajo del 20 % (0.2 en la escala F/Fc); se decidió incluir esta categoría, ya que se creía que las líneas tienen una profundidad tan baja que su efecto se perdería en el nivel del continuo, de manera que las líneas espectrales, bien definidas, que estuvieran en aquellas regiones no presentaran un nivel de mezcla significativo.

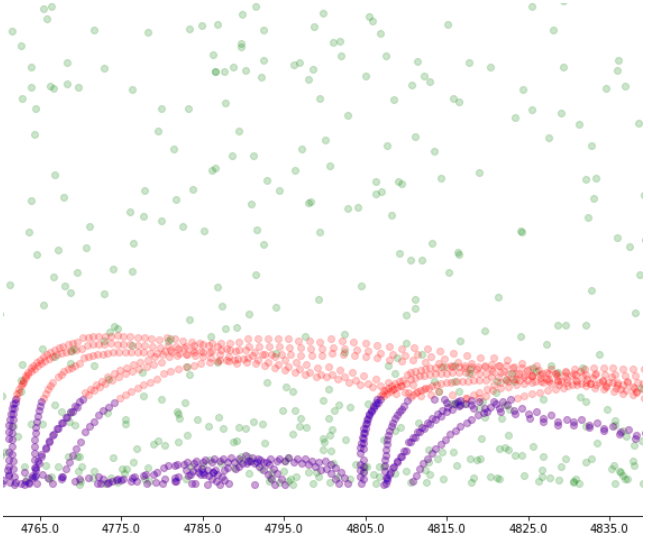


Figura 18: Espectro extraído de VALD. Profundidad contra longitud de onda

3.3. Identificación de líneas candidatas

Una vez identificadas las líneas moleculares y elementales dentro del espectro teórico, el siguiente paso consistió en identificar a ojo bandas dentro del espectro completamente libres de líneas moleculares, incluyendo bandas con líneas moleculares de baja profundidad (<0.2). Un sondeo inicial extrajo 4 bandas elementales (o "limpias), junto con 10 bandas con líneas moleculares con baja profundidad (o bandas "sucias"). Esta identificación se hizo a través de un nuevo gráfico compilado en Python, mostrado en la figura 19, donde el espectro teórico y el real, extraído del espectrógrafo UVES, fueron superpuestos para lograr una identificación directa de las curvas de interés. Los tallos corresponden a representaciones de la profundidad teórica de las líneas, cuya posición en el eje horizontal muestra su longitud de onda teórica. Como se aprecia en la figura, hay un claro desfase entre ambos espectros, el cual es una medida indirecta de la velocidad radial de la estrella; por lo explicado

con anterioridad, todas las curvas presentan un mismo desplazamiento dentro del espectro, debido al movimiento propio de la estrella, por lo que promediar los desfases de los núcleos de cada línea nos da un estimado de la verdadera velocidad radial de Betelgeuse. La velocidad para cada línea está sujeta al desplazamiento intrínseco de su núcleo, debido a su profundidad dentro de la fotosfera, por lo que es un método impreciso (el valor registrado en la literatura es de 21.92 Km/s [13], mientas que el valor encontrado fue de 19.51 Km/s).

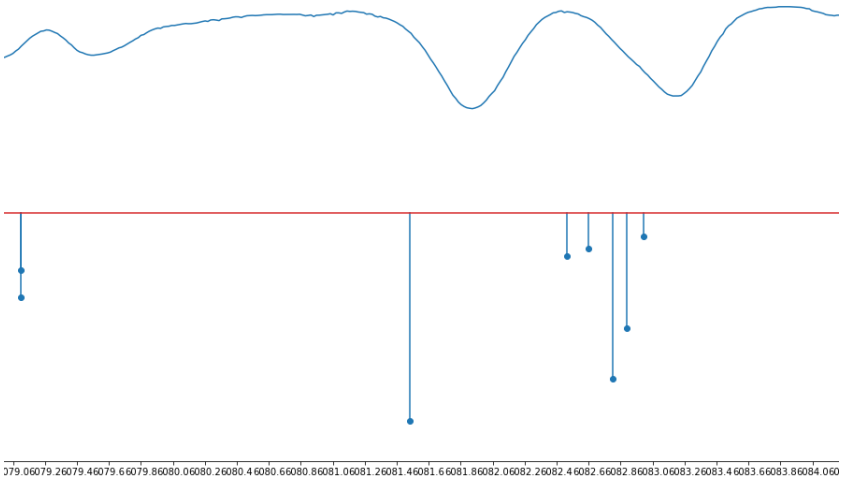


Figura 19: Superposición de espectros de VALD y UVES

El proceso de extracción de las líneas fue idéntico para todas las bandas: se buscaron a ojo líneas lo más aisladas posible, de manera que se eliminase la influencia de otras líneas sobre la distribución de velocidades. Debido a la necesidad de tomar la mayor variedad posible de profundidades, desde la menor posible (antes de un nivel de mezcla muy fuerte con el continuo) hasta líneas que se formaran en los niveles más exteriores de la fotosfera, se determinó no usar líneas extraídas de bandas sucias (moleculares con profundidad menor a 0.2) puesto que el nivel de mezcla es excesivo. En la figura 20 se muestra un ejemplo del gráfico de superposición para una banda sucia. Una vez escogida una línea de interés, el gráfico de superposición permite asignar la curva observada a la línea teórica del espectro del VALD. Sabiendo que línea se está observando (por ejemplo lineas de Fe I), podemos asignarle su potencial de excitación y profundidad correspondientes. En el primer sondeo se identificaron positivamente 27 líneas de absorción elementales, mientras que el segundo se encontraron 29 adicionales además de 23 líneas de Fe I, para un total de 79 líneas elementales identificadas. Como se menciono inicialmente, el numero total de líneas encontradas fue 103, 25 de ellas provenientes de bandas sucias, pero solo las 79 líneas

extraídas de las bandas limpias pudieron ser identificadas, y solo 60 de estas fueron escogidas como útiles (relativamente libres de mezcla y suficiente definición) para su posterior desarrollo. Las líneas heterogéneas elegidas se encuentran en el cuadro 3, en la sección de resultados, junto a la información relevante a las 23 líneas de Fe I, en el cuadro 4.

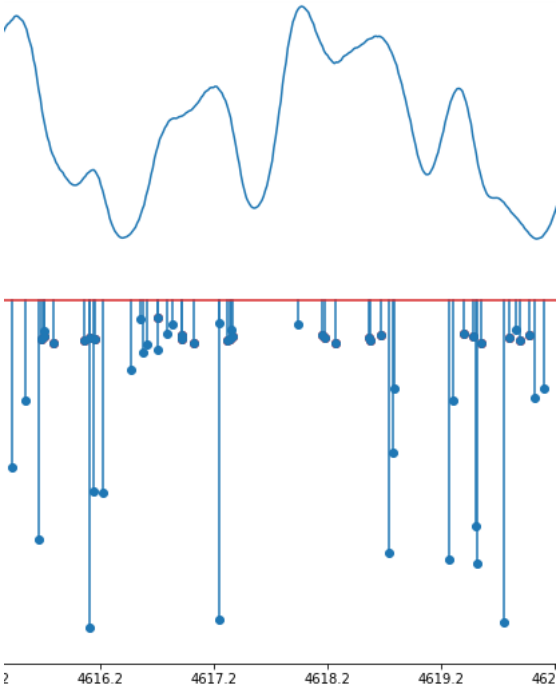


Figura 20: Gráfico de superposición de una banda sucia

3.3.1. Identificación de líneas candidatas de Fe I

Muchas de las líneas utilizadas por David Gray en sus estudios de granulación corresponden a líneas de Fe I. Se espera que los átomos de Fe I no sean tan susceptibles a vibraciones térmicas, por lo que se considera que las posiciones de sus núcleos están mejor definidas que para los núcleos de otros elementos [19]. Para poder comprobar esta afirmación, se decidió procesar líneas adicionales de Fe I y obtener un nuevo gráfico de tercer signo de granulación, enteramente compuesto por líneas de hierro. La próxima sección mostrará el procesamiento de las líneas espectrales, para la extracción de sus bisectores y el tercer signo de granulación en Betelgeuse, y comprobar la relación entre el corrimiento Doppler y la profundidad de las lineas. También se mostrarán procedimientos similares aplicados en otras estrellas frías (por debajo del límite de granulación), incluyendo una comparación final del proceso realizado con los resultados obtenidos por David Gray, en su estudio inicial sobre el tercer signo de granulación en estrellas frías.

4. Resultados

Usando las 5 bandas seleccionadas, correspondientes a bandas con solo presencia de líneas elementales, se seleccionaron 79 de estas líneas como candidatas. El principal criterio fue el poco, o ningún, nivel de mezcla presente en la línea, ya que la superposición de las curvas resulta en un bisector deformado, llevando a una posible mala interpretación del fenómeno de convección para la línea específica. No todos las líneas conectaban con el continuo, es decir, un gran número de líneas tenía su nivel superior mezclado con curvas adyacentes; sin embargo, la parte baja de la curva y su núcleo no se veían mayormente afectados, modificándose solo las alas de esta. Puesto que para este estudio lo más importante es la forma general de la distribución (ilustrada a través de su bisector) y la posición de su núcleo [8], se estimó a ojo alturas dentro de cada curva tal que la integridad de la distribución se mantuviera, sin verse afectada por la vecindad de otras líneas. Esto se ilustra en la figura 21.

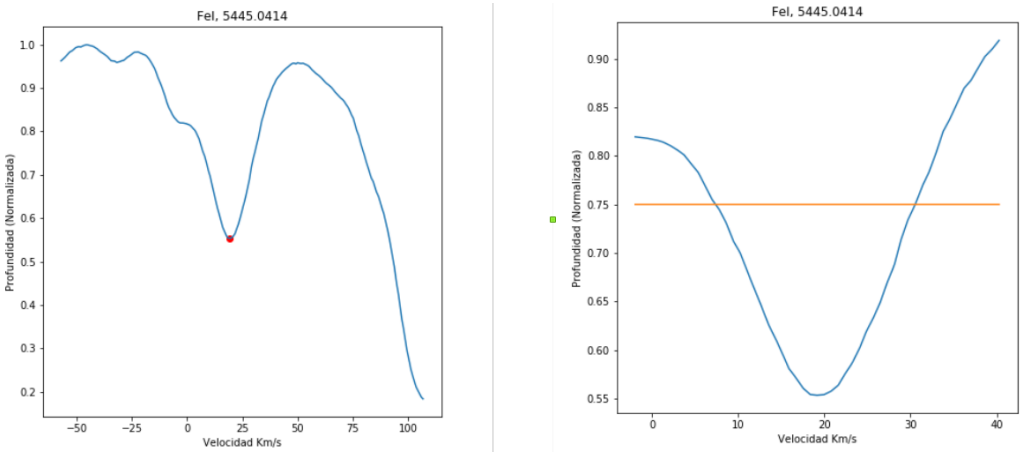


Figura 21: Sesgo aplicado en los bisectores

4.1. Bisectores y segundo signo de granulación

El proceso anterior mostrado fue idéntico para las 60 líneas escogidas (37 mixtas, 23 de Fe I), del grupo de 79 candidatas, positivamente identificadas. Con los sectores de curva aislados, se procedió a aumentar la densidad de puntos disponibles en los datos de la curva. El proceso explícito se puede encontrar en el apéndice B, donde se encuentran detallados todos los códigos utilizados. El resultado fue un aumento de 100 en la densidad de datos. Esto se hizo con el fin de facilitar el procesamiento de los bisectores, el cual requiere encontrar puntos en la curva con la misma pro-

fundidad, puesto que no todos los puntos del lado derecho contaban con puntos a la misma altura en el lado izquierdo de la distribución. Una vez determinada la serie de puntos con la misma profundidad, sus alturas en la curva se graficaron junto a las longitudes de onda correspondientes al punto medio entre las longitudes de onda de ambos datos. Parte del resultado final se observa en la figura 22.

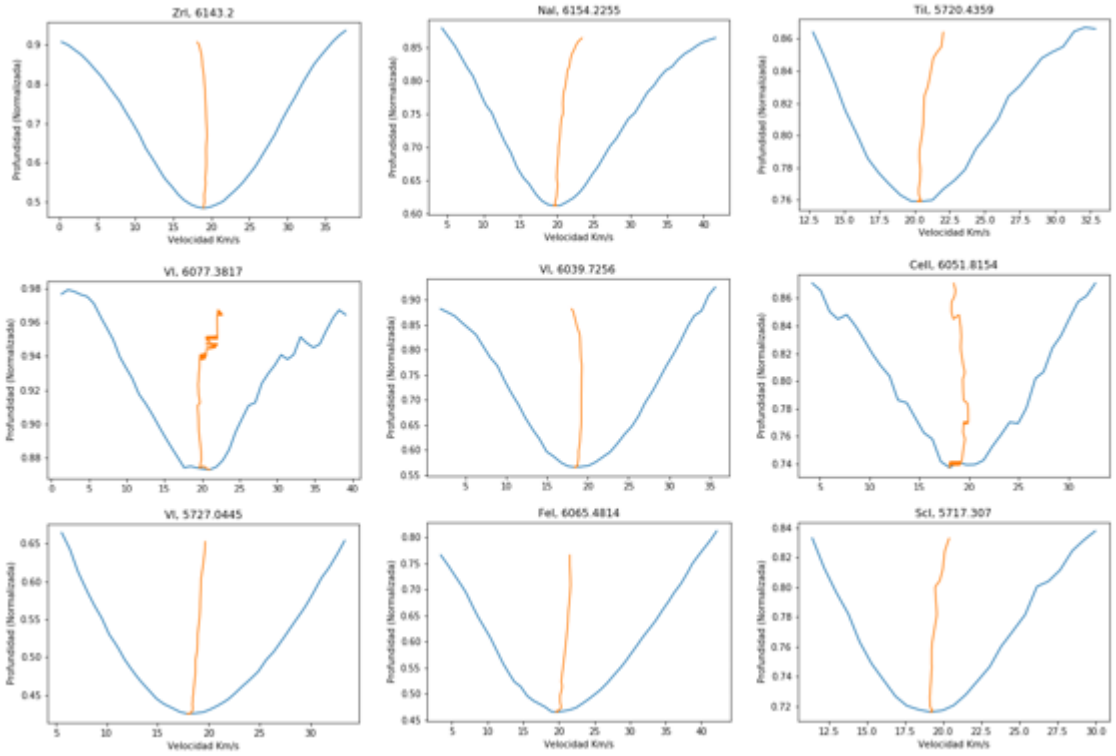


Figura 22: Muestra de los bisectores procesados

Como se puede apreciar en las figuras (especialmente en la curva de V I, 6077.3817 Å, y Ce II, 6051.8154 Å), la forma de los bisectores presenta bastantes irregularidades, intrínsecas al espectro extraído del UVES, el cual no cuenta con la densidad de datos suficiente para dibujar en detalle la curva, de ahí la necesidad de aumentar la densidad, como se explicó con anterioridad. Se esperaría que los bisectores de menor tamaño presenten la mayor distorsión, debido a que, en teoría, se encuentran más cerca del continuo. Sin embargo, alrededor de 10 de las líneas procesadas produjeron bisectores con núcleos con profundidades menores a 0.5 (y por ende líneas producidas alto dentro de la fotosfera) y cuya extensión total no se acercaba lo suficiente al continuo (no superaba 0.8). No tiene sentido una distribución que no alcance el continuo, por lo que estas líneas deben ser el resultado de procesos de corte en la curva que dejaron sesgado el segmento superior de las curvas, correspondiente al área de distribución considerado demasiado mezclado para ser procesada, como se

ilustró en la figura 20. En la figura 22, el bisector de V I, 5727.0445 Å, es un claro ejemplo de un bisector sesgado.

Todos los bisectores presentaron una desviación severa de la tendencia cerca del núcleo. Esto se puede deber a errores en el procesamiento debido al rápido cambio en pendiente que sufre la distribución a medida que se acerca a su pico (el núcleo de la línea espectral). Sin embargo, no parece haber errores en el planteamiento metodológico de las rutinas de Python, por lo que esta incertidumbre puede deberse a ruido dentro del espectro, o alguna otra causa desconocida. Teniendo en cuenta estas desviaciones, se corrigió la posición del núcleo procurando seguir la tendencia, de manera que el propio bisector sirviera como guía. Cabe aclarar que debido a la naturaleza estocástica del amplio fenómeno de convección que da origen a la forma de los bisectores, no hay forma de desarrollar rutinas que permitan modelar de manera exacta la forma de los bisectores, y por ende, predecir la posición del núcleo. Por tanto las correcciones se hicieron a ojo. Un resultado de esta concreción se puede apreciar en la figura 23.

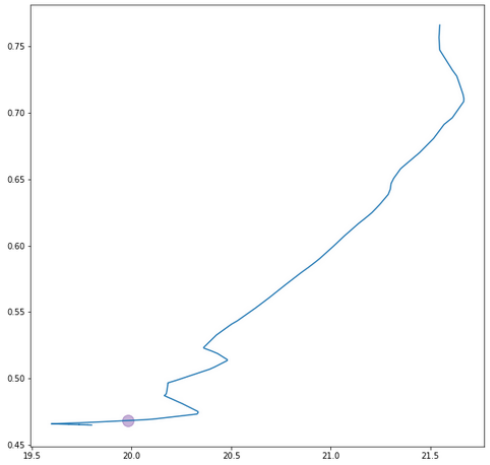


Figura 23: Corrección sobre el bisector de la posición del núcleo

A continuación, en el cuadro 3 se muestra la información correspondiente a las 37 líneas escogidas, además de información acerca de sus bisectores. En el cuadro 4 se muestra la información de las líneas de Fe I.

Cuadro 3: Líneas espectrales escogidas.

Elemento	Lambda	Vel.Doppler	Profundidad	Pot.Exci.	Forma
Ti I	5426,25	18,6643422481467	0,240596000069791	0,0211	C inv.
V I	5401,9261	21,1389317696341	0,710728771047613	2,3586	C inv.
Mg I	5711,088	19,7925064871906	0,578438033309557	4,3458	C inv.
Ti I	5716,45	18,8941961892347	0,74076250787618	2,2968	-/-
Sc I	5717,307	19,1401726405834	0,720208387564732	1,4395	C inv.
Cr I	5719,815	19,1178907041476	0,755479135124586	3,0133	C
Ti I	5720,4359	20,2043147394339	0,759155648606981	2,2916	C inv.
V I	5725,6386	19,9762553256737	0,783202093700611	2,3654	C
V I	5727,0445	18,3632577442779	0,427306480489643	1,0806	C inv.
V I	5727,6551	18,6855539789292	0,550516851280704	1,0509	-/-
Zr I	6143,2	18,9834721581647	0,483258182684243	0,0707	C inv.
Na I	6154,2255	19,6996470173713	0,612648917408639	2,1023	C inv.
V I	6039,7256	18,7770929422668	0,570205400100389	1,0636	C
Ce II	6051,8154	19,2909352446896	0,742487124873201	0,2323	C inv.
Ti I	6064,6262	19,6560300904707	0,543761257283282	1,046	C inv.
Fe I	6065,4814	19,981941568589	0,468409828349541	2,6085	C
V I	6077,3817	19,8014861446256	0,874420423557211	0	C inv.
V I	6081,4422	18,922375847472	0,495605923425569	1,0509	C
Co I	6116,9902	20,2559948279304	0,720596576875359	1,7853	C inv.
V I	6119,5275	19,3466797152275	0,466527128252338	1,0636	-/-
Fe I	6120,2456	19,9052734411699	0,549398091383092	0,9146	C inv.
Fe I	5398,2785	20,2754873527816	0,688127064894925	4,4456	C
Fe I	5410,9092	19,5862890893742	0,566295322852131	4,4733	-/-
Ti I	5756,851	19,3143829409405	0,788860025526703	3,1794	-/-
Fe I	5760,3436	20,6573827348426	0,767725973175199	3,6416	C
Fe I	5762,9918	18,771518722152	0,650717987973128	4,2089	-/-
Y I	6023,406	19,3607681766404	0,756286679761301	0	C
Fe I	6024,0568	20,0974509799947	0,663825257725227	4,5485	C inv.

Elemento	Lambda	Vel.Doppler	Profundidad	Pot.Exci.	Forma
V I	6058,142	20,1793501246924	0,649745760424303	1,0431	C
Ti I	6091,171	19,7519835257527	0,626698197322066	2,2674	-/-
Ti I	6126,216	18,8748568468361	0,494596927048422	1,0666	C inv.
Zr I	6134,55	19,1465856696452	0,527581468001662	0	C

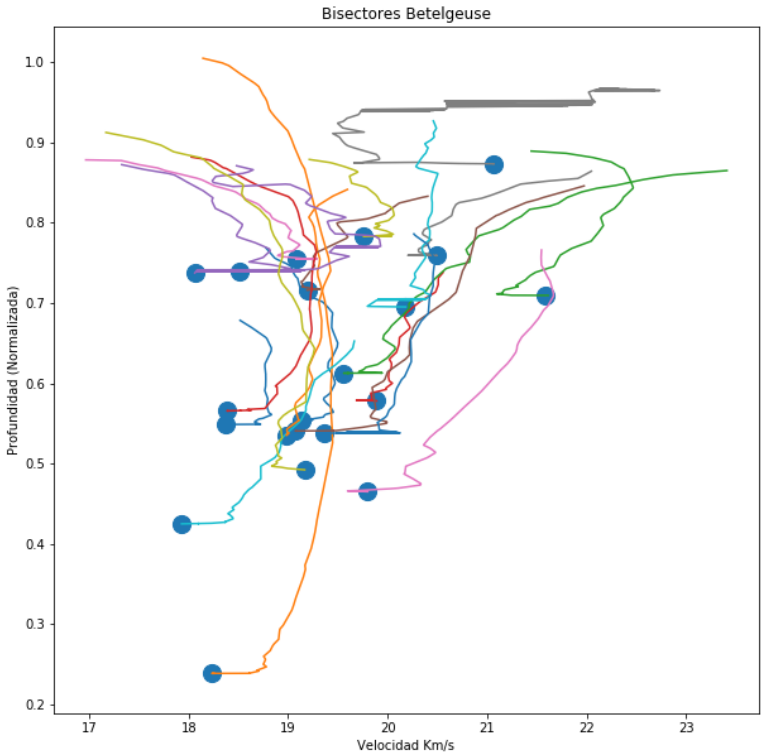
Cuadro 4: Líneas espectrales de Fe I.

Lambda	Vel.Doppler	Profundidad	Pot.Exci.	Defor. Flujo
6012,2094	20,523998334607015	0,6867110496466237	2,2227	Min.
6021,7886	20,323575478777343	0,584233395141109	2,1979	Med.
6024,0568	20,115366695012543	0,6589450578107235	4,5485	Max.
6027,0505	21,015638330042503	0,7034940752093254	4,0758	Max.
6085,2575	17,316777307648966	0,5415278952727566	2,7586	Med.
6151,6169	19,44971085369287	0,6217887864415546	2,1759	Med.
6173,3339	21,602537490601936	0,5515013820015953	2,2227	Max.
6180,2018	20,383281149774607	0,6633176271656355	2,7275	Max.
6219,2801	19,88692814666443	0,5961087458854898	2,1979	Max.
6270,223	20,702634390195982	0,7355760437075428	2,8581	Med.
6297,7922	20,269266524289943	0,5675258807115962	2,2227	Max.
6301,4995	20,338218831078944	0,6738185733643453	3,6537	Max.
6318,0175	20,513756956597096	0,5142929480967107	2,4534	Max.
6322,6846	20,454992548785086	0,5807288610031965	2,5881	Max.
6335,3295	19,377841602544247	0,4683832907300419	2,1979	Max.
6336,823	19,586167644563844	0,6294476324797198	3,6864	Max.
6344,1474	18,17425921517768	0,5796824024395653	2,4327	Min.
6353,8354	18,618377165812056	0,6638604812398813	0,9146	Min.
6355,0277	20,676390496553218	0,5677554788383924	2,845	Med.
6392,5374	20,287752611479114	0,6215937044761242	2,2786	Min.
6393,6	19,459126324760554	0,434575254174172	2,4327	Min.
6411,6476	19,750357811156245	0,5630281593454606	3,6537	Max.
6421,3495	19,53843871493526	0,4121754942706307	2,2786	Med.

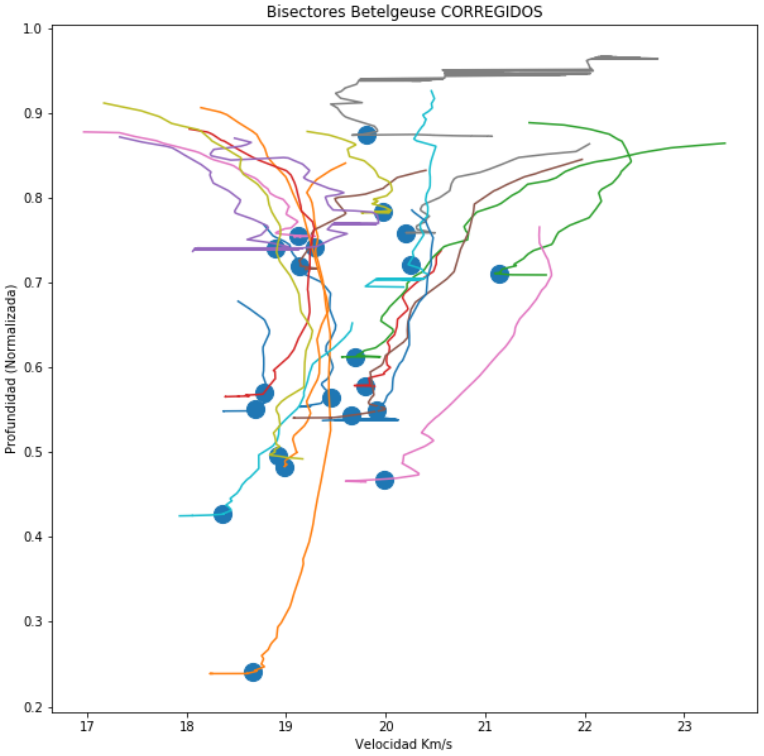
4.2. Tercer signo de granulación

Para facilitar el cálculo del tercer signo de granulación, todos los bisectores fueron calculados desde el principio en una escala de velocidad absoluta. Como se mencionó, se hicieron dos tandas de búsqueda dentro de las denominadas bandas limpias del espectro. El resultado de la primera se puede observar en la figura 23, el cual es el primer gráfico de tercer signo de granulación extraído en el estudio, junto con la versión previa a la corrección en la posición del núcleo de los bisectores, antes mencionada. El tercer signo de granulación no presentó ninguna tendencia clara, aunque hay indicios de la misma tendencia revertida, presentes en algunas estrellas gigantes (con líneas fuertes corridas hacia el azul); no todas las líneas de baja profundidad están corridas hacia el rojo, presentando la mayoría aún un claro desplazamiento hacia el azul. Este comportamiento mixto es más claro en el gráfico extraído de la segunda tanda de búsqueda, el cual se muestra en la figura 25.

La figura 28 muestran compilados de todas las líneas espectrales, dibujadas en rojo las 37 líneas originales y en azul las lineas de hierro. Como se puede apreciar, no hay diferencia entre ambos grupos. En el gráfico final no es tan clara la diferenciación de las dos corrientes identificadas, y, sorpresivamente, las líneas de hierro no revelan información mas clara, aunque ambos gráficos revelan el dominio de la tendencia inversa, con pendiente positiva. Las posibles implicaciones de esta tendencia se expondrán más adelante, tras exponer los resultados obtenidos para los potenciales de excitación de las líneas y los gráficos de tercer signo de granulación para otras estrellas.

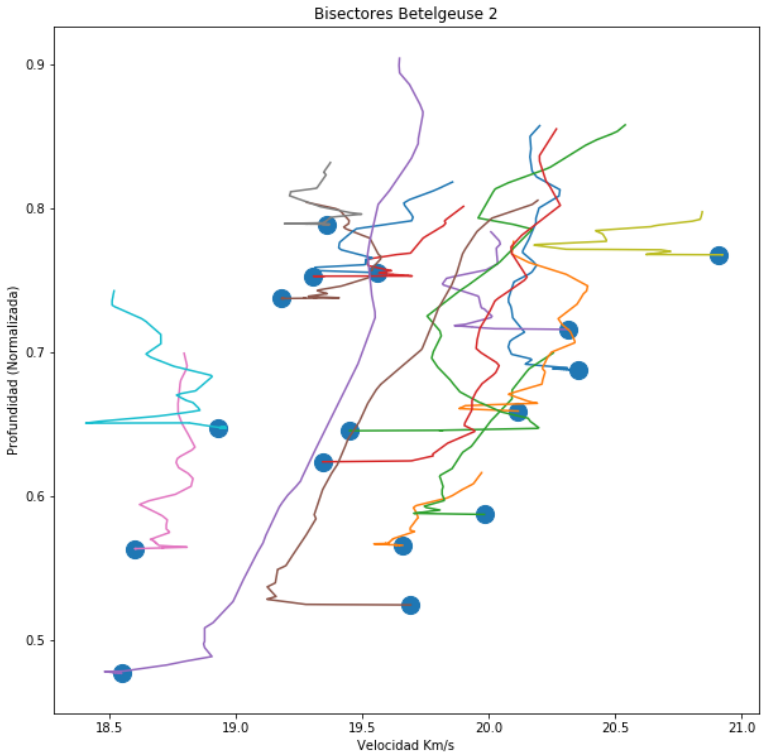


(a) Gráfico original

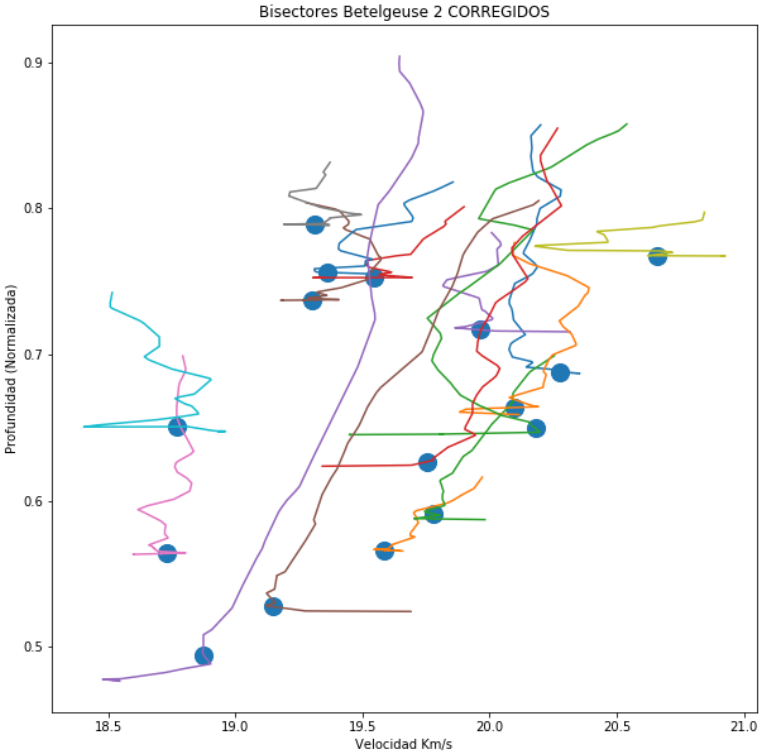


(b) Núcleos corregidos

Figura 24: Primer gráfico de tercer signo de granulación



(a) Gráfico original



(b) Núcleos corregidos

Figura 25: Segundo gráfico de tercer signo de granulación

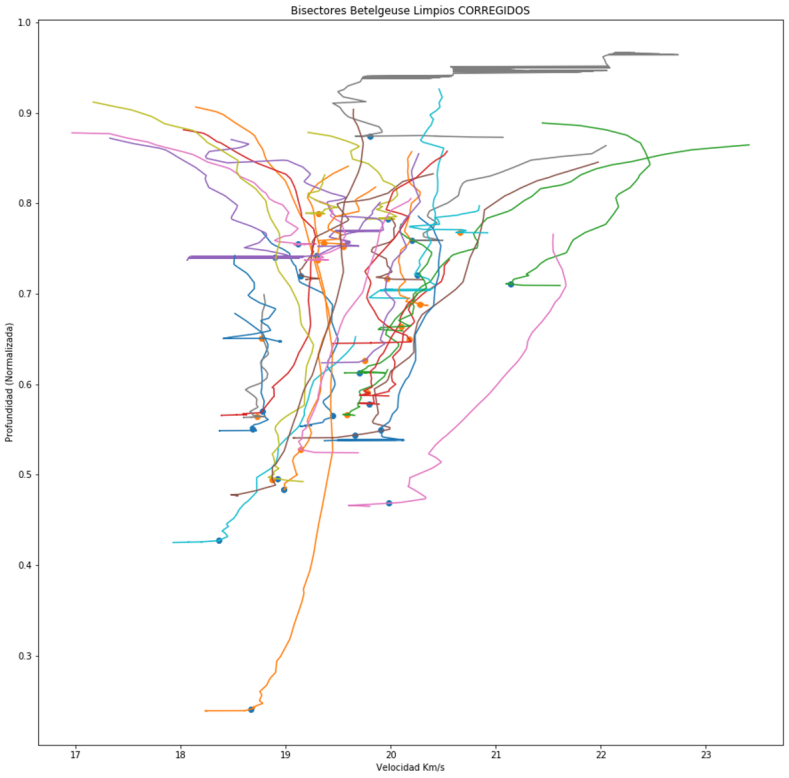


Figura 26: Gráfico de tercer signo de granulación de líneas heterogéneas

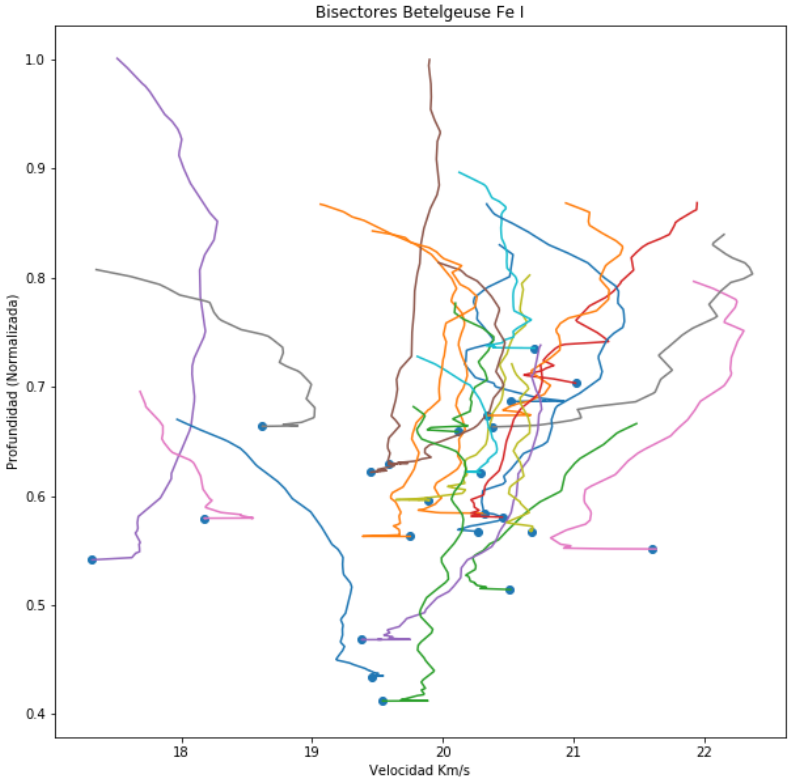
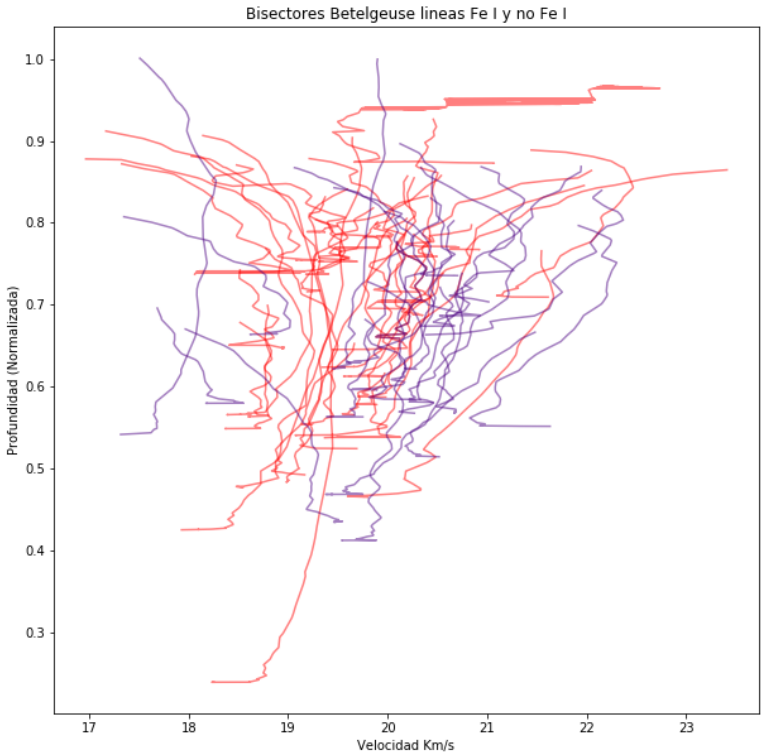
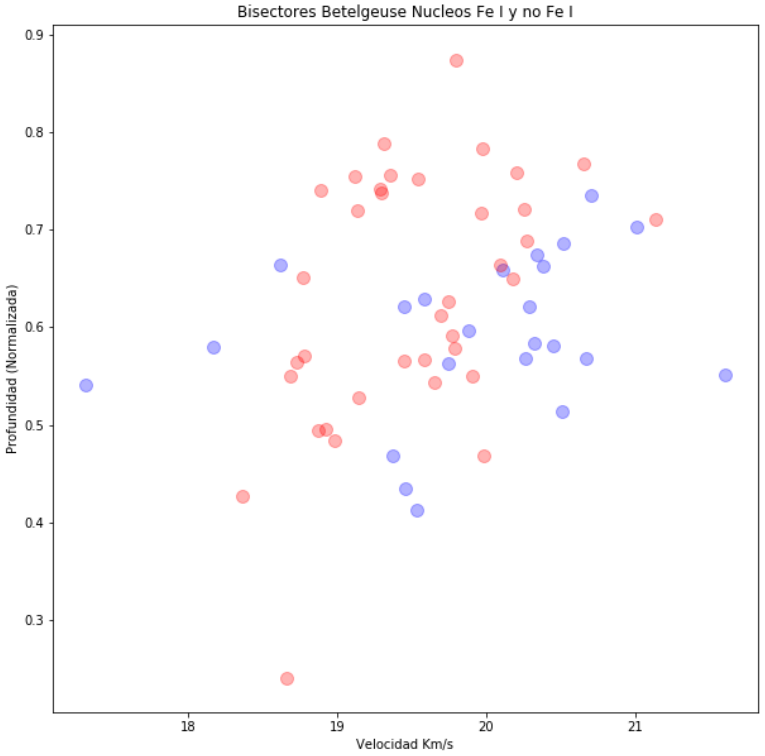


Figura 27: Gráfico de tercer signo de granulación de líneas de Fe I



(a) Bisectores totales



(b) Núcleos totales

Figura 28: Gráfico de tercer signo combinado, Fe I y no-Fe I

4.3. Potencial de excitación y blueshift

Teniendo en cuenta la relación expuesta entre el potencial de excitación y el corrimiento hacia el azul, se espera que líneas con un mayor potencial de excitación presenten mayor blueshift, debido a que el material de absorción preparado en el nivel de energía más bajo para su transición, será material con una velocidad relativa a nosotros tal que pueda absorber luz proveniente de regiones más calientes de la fotosfera, que presentan blueshift debido al movimiento convectivo; por tanto, cualquier transición dada dentro de este material de absorción presentara blueshift. Debido a la opacidad de la estrella, la cantidad de fotones que cumplen con los requisitos energéticos disminuyen en función de su profundidad en la fotosfera, por lo que se espera que las curvas con un mayor potencial de excitación tengan una menor profundidad. Esta es la relación esperada entre el blueshift y el potencial de excitación para cada transición electrónica [13].

Inicialmente se pensó que una posible explicación para la naturaleza mixta del gráfico de tercer signo de granulación obtenido, radicaba en los potenciales de excitación de cada línea. Para poder determinar si esto era cierto, se separaron los bisectores en grupos según su forma. Se le asignó un color a cada grupo (rojo para C, azul para C invertida, y verde si no aplica ninguna) y se compiló un nuevo gráfico de tercer signo. Los potenciales de excitación de cada grupo fueron promediados, y se encuentran en el cuadro 5.

Cuadro 5: Potencial de excitación promedio de clasificación por forma.

Forma	Pot. Excitación
C	1.6876
C inv.	1.8302875
Ning. (-/-)	1.7066625
Prom. Total	1.75394

Cuadro 6: Potencial de excitación promedio de clasificación por deformación.

Def. por flujo	Pot. Excitación
Mínimo	2.05626
Medio	2.519016
Máximo	3.019025
Prom. Total	2.67929

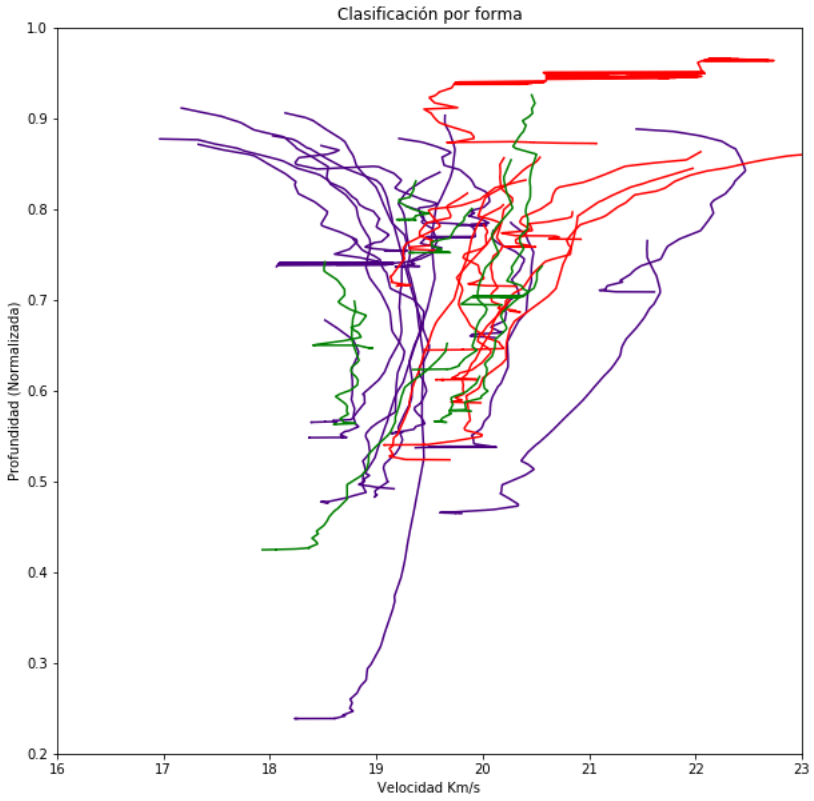


Figura 29: Clasificación de bisectores por forma

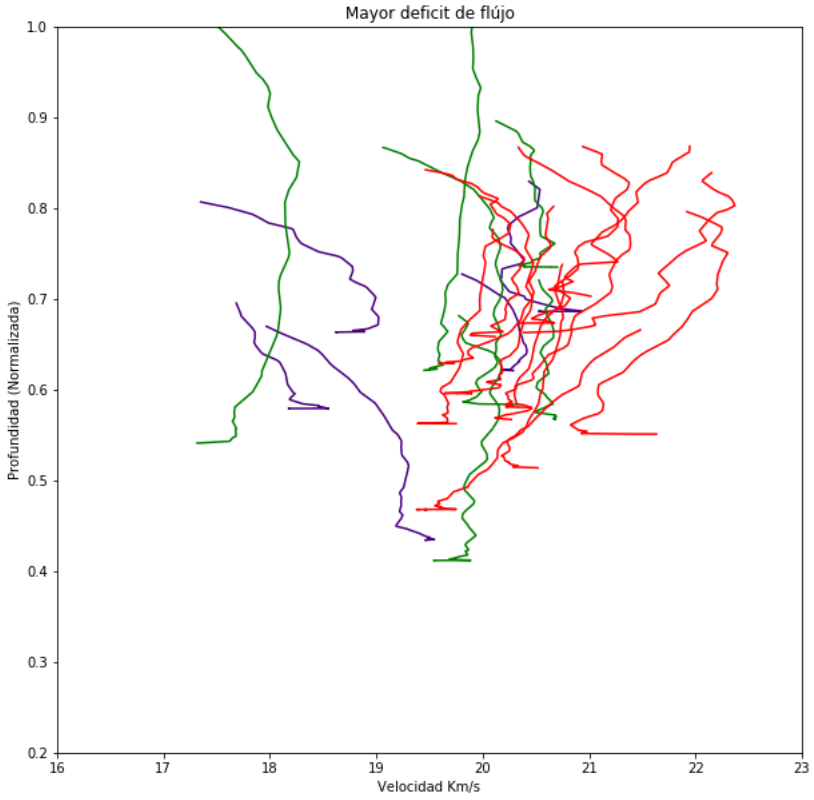


Figura 30: Clasificación de bisectores por influencia de déficit de flujo

Se esperaba que el promedio de los potenciales de excitación del grupo de bisectores con forma de C invertida fuera mayor, puesto que se espera que para estrellas por debajo del límite de granulación las líneas con esta forma sean las más débiles y, por tanto, las que mayor blueshift presentaran [12]. Aunque el gráfico compilado parece confirmar esta tendencia (donde el grupo en forma de C invertida presenta un aparentemente mayor corrimiento hacia el azul global que el gráfico de bisectores con forma de C), no hay suficiente distanciamiento en el gráfico entre los grupos para afirmar que, en efecto, este grupo de líneas puede ser caracterizado por su corrimiento hacia el azul. Además, los valores de la tabla no son indicativos fiables ya que no hay una diferencia lo suficientemente marcada para ser significativa. Contrario a lo esperado, el grupo de líneas con forma de C invertida contiene los bisectores más profundos, lo que contradice la relación teórica que se desea probar: los bisectores más profundos (y por tanto producidos en la regiones altas de la fotosfera) deberían tener forma de C, además la menor cantidad de blueshift.

Adicionalmente, se decidió clasificar los 23 bisectores adicionales, obtenidos en el sondeo de líneas de Fe I, en función de su deformación respecto a la tendencia de convección regular, en el tercer signo de granulación de estrellas enanas. La falta de un gráfico de tercer signo de granulación regular para Betelgeuse, impide realizar la técnica de mapeo de bisectores de Gray, por lo que el nivel de cambio en la pendiente de cada bisector fue estimado a ojo. Se clasificaron los bisectores en tres grupos, en función de la influencia, aparente, del déficit de flujo: mínimo (Min.), medio (Med.) y máximo (Max.); la clasificación es por tanto cualitativa. No obstante, al igual que con el grupo de líneas heterogéneas, se promediaron los potenciales de excitación de los tres grupos, expuestos en el cuadro 6. En la figura 29 se muestra un gráfico de tercer signo de líneas de Fe I, donde cada grupo está marcado por un color (mínimo en azul, medio en verde y máximo en rojo). Las implicaciones del gráfico y el cuadro 6 serán discutidos más adelante.

En última instancia se decidió proceder de una manera alternativa. Teniendo en cuenta el valor registrado por Hipparcos para la velocidad radial de Betelgeuse (21.91 km/s) [17], se hizo la corrección correspondiente en la posición de todos los bisectores, y se calculó el blueshift absoluto para cada núcleo de la curva, de manera que el movimiento de la estrella no interfiera con el cálculo. Una vez extraído el blueshift absoluto de cada línea, se procedió a elaborar dos gráficos, uno de potencial de excitación contra la profundidad inversa del núcleo de la línea (es decir 1 menos la posición dentro del gráfico) y otro de potencial de excitación contra blueshift ab-

soluto. La decisión de graficar el flujo normalizado (1 menos el flujo, o profundidad, del núcleo) se tomó para garantizar que el gráfico mostrara la profundidad en la fotosfera, siendo 0 la profundidad máxima y 1 la superficie de fotosfera, esto con el fin de hacer más clara la relación con el potencial de excitación. Los resultados se presentan en las figuras 30 y 31.

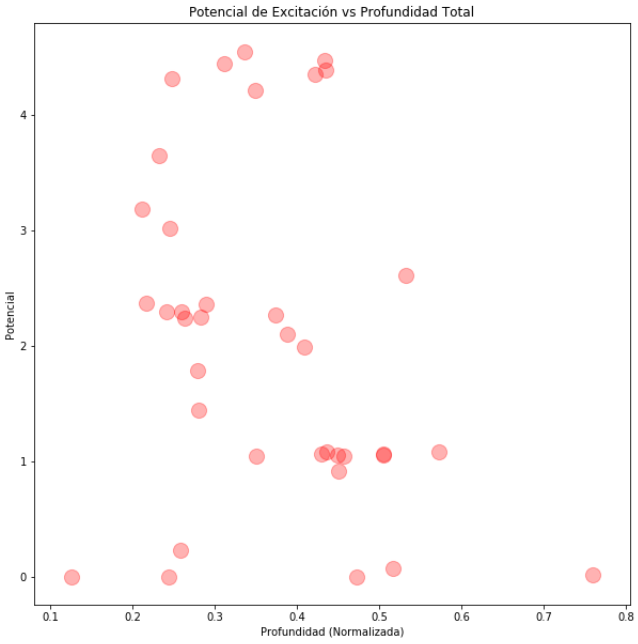


Figura 31: Potencial de excitación y flujo normalizado

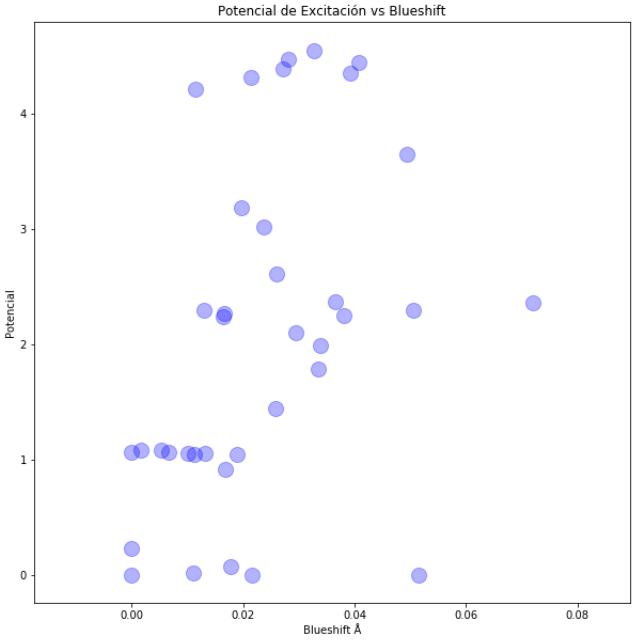


Figura 32: Potencial de excitación y blueshift

Los gráficos están demasiado dispersos como para poder extraer un resultado cuantitativo; el gráfico de profundidad parece mostrar la tendencia esperada, donde el potencial de excitación es inversamente proporcional a la profundidad, indicativo de que las líneas con mayor profundidad en el gráfico (y por ende menor profundidad en la fotosfera) tienen el menor potencial de excitación. El gráfico de blueshift es, si cabe, más difuso, pero sus posibles implicaciones se relacionan con el comportamiento esperado en estrellas supergigantes, donde el blueshift deja de ser un indicativo fiable de penetración en la fotosfera. Esto será explorado más a fondo en la sección de discusión.

4.4. Resultados en otras estrellas

Parte del presente estudio se enfocó también en la comprensión de la formación de los signos de granulación, y sus implicaciones dentro del fenómeno de convección en la fotosfera. Por tanto, paralelo al estudio realizado en Betelgeuse, se consideró de vital importancia probar las herramientas de análisis en otras estrellas. Las estrellas adicionales estudiadas fueron 3: Aldebarán, de tipo K5 III, Arturo, de tipo K0 III, y HD 152311, de tipo G5 IV, todas estrellas frías (por debajo del límite de granulación). Los espectros utilizados fueron extraídos del repositorio POP-Stars del espectrógrafo UVES, al igual que el espectro de Betelgeuse. En las figuras 32, 33 y 34 se encuentran los gráficos de tercer signo de granulación obtenidos.

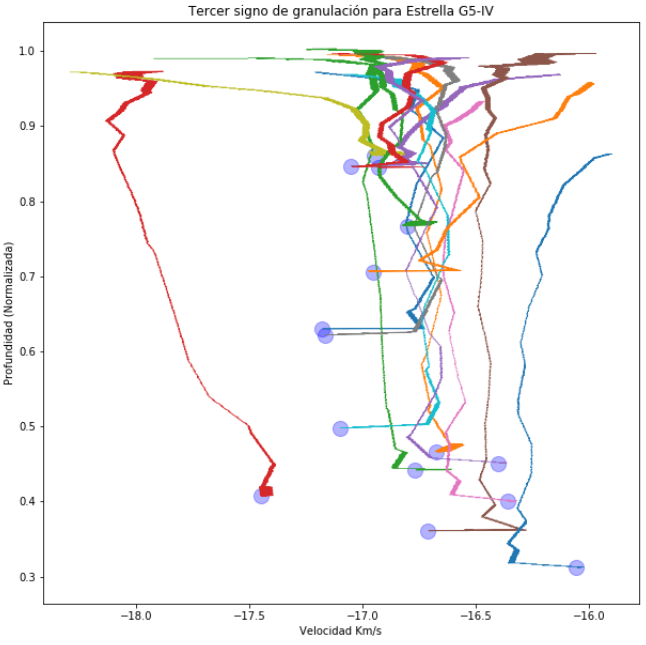


Figura 33: Gráfico de tercer signo de granulación para HD 152311

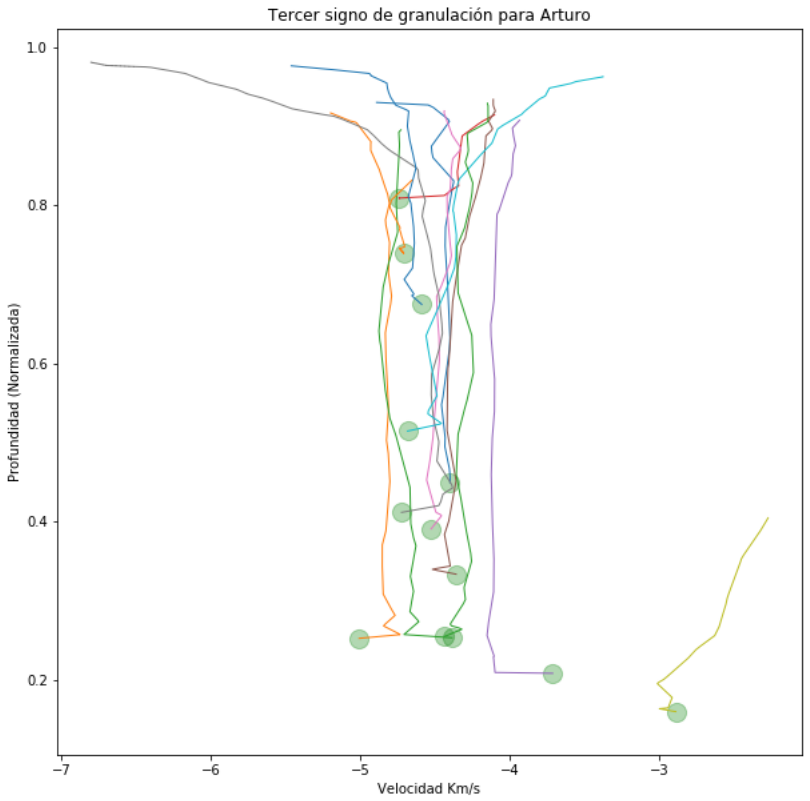


Figura 34: Gráfico de tercer signo de granulación para Arturo

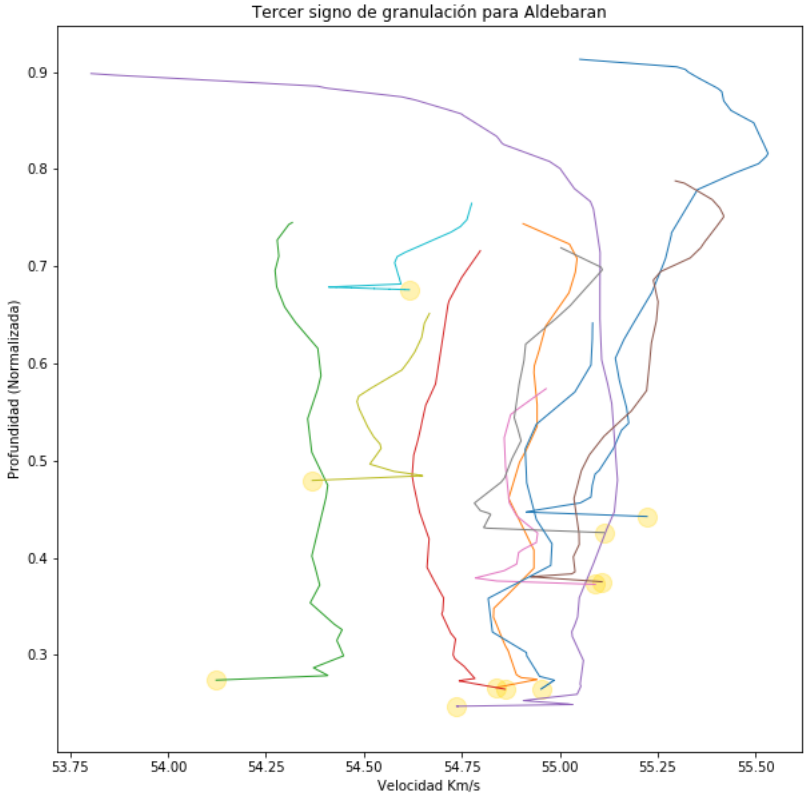
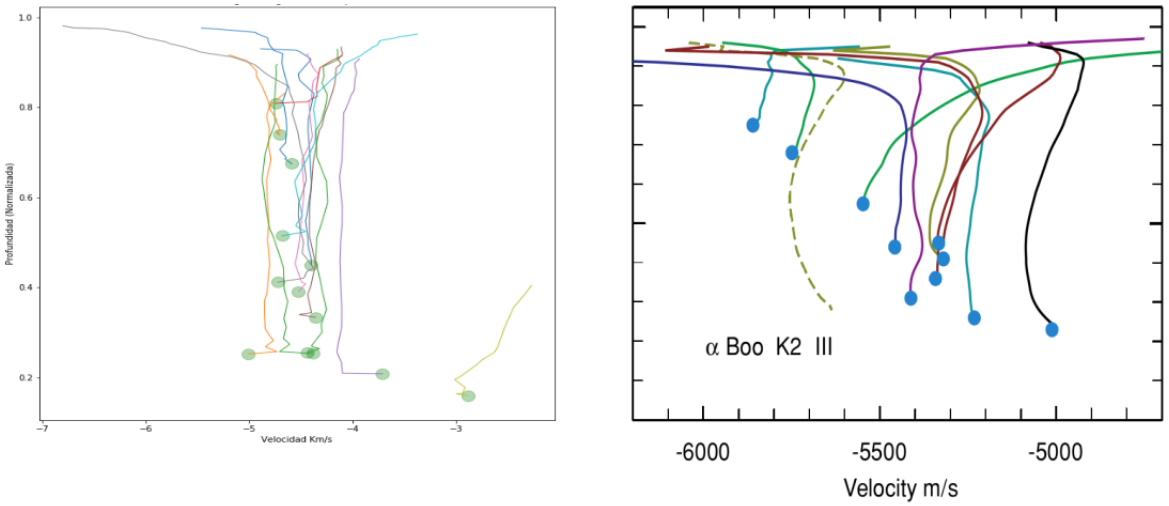


Figura 35: Gráfico de tercer signo de granulación para Aldebarán

De estos resultados destaca el tercer signo de granulación en Aldebarán (AMARILLO), el cual presenta una inversión de la tendencia (lo esperado en estrellas supergigantes), junto con la separación del gráfico en dos corrientes, aunque no de manera tan evidente como los resultados obtenidos para Betelgeuse. Las posibles explicaciones de este fenómeno se darán en la sección de discusión, utilizando el ejemplo de Aldebarán como una confirmación experimental conjunta con el gráfico obtenido para Betelgeuse. El gráfico para HD 152311 no presenta particularidades, presentando la tendencia esperada para una estrella tan similar al Sol [9]. Por último, del caso de Arturo cabe destacar su extremo parecido con el gráfico de tercer signo obtenido anteriormente por David Gray [8], lo que indica que los procesos de análisis fueron similares en ambos casos, además de indicar que el régimen de convección en Arturo es estable en el tiempo. En la figura 35 se comparan ambos gráficos; como se puede apreciar, gracias a la escala de velocidades, la extensión horizontal y la forma de ambos gráficos es casi idéntica.



(Gray D., 2009)

Figura 36: Comparación de gráficos de tercer signo para Arturo

5. Discusión

La densidad de datos recolectados permitió la creación de 37 bisectores heterogéneos, con la adición de 23 bisectores de Fe I, lo cual dio como resultado un gráfico de tercer signo de granulación bastante detallado. Esto se debe al haber ampliado el rango de búsqueda a todo el espectro visible, además de buscar líneas elementales de todo tipo, no solamente de hierro. Por tanto, se espera que, si no las conclusiones, los resultados de presente estudio sean fiables, asumiendo que el desarrollo computacional se hizo de manera correcta, algo que se confirma en la concordancia de los resultados con estudios previos, como la velocidad radial hallada para Betelgeuse [3], y el extremo parecido entre los gráficos de tercer signo para Arturo de David Gray [8] y el realizado en el presente estudio. Puesto que el tercer signo de granulación es una forma de evidenciar la convección en la fotosfera, el régimen de convección debe ser la primera incógnita que se resuelva a partir de los resultados.

5.1. Identificación del régimen de convección

El gráfico de tercer signo total, ilustrado en la figura 25, sirve para identificar dos tendencias en el gráfico: una con pendiente positiva (presumida de corresponder a la misma que se encuentra en otras estrellas supergigantes) donde líneas con mayor blueshift son más fuertes, y una tendencia con pendiente negativa en la parte superior del gráfico (conformada por líneas producidas más en el interior de la fotosfera), que parece ser la tendencia clásica esperada en los bisectores de estrellas frías, con líneas más débiles teniendo el mayor corrimiento hacia el azul. En la figura 36 se muestra una estimación de las pendientes para cada corriente, donde los puntos encerrados corresponden a núcleos cuya posición no corresponde con las tendencias identificadas.

La tendencia de menor amplitud, concentrada en la parte superior del gráfico, parece ser la misma tendencia asociada al tercer signo de granulación regular, correspondiente a la convección, donde el blueshift de cada línea aumenta con su profundidad en la fotosfera (la cual es inversamente proporcional a su profundidad en el gráfico). Sin embargo, los núcleos de las líneas más débiles parecen tener un corrimiento aleatorio, habiendo líneas con una misma profundidad que tienen desplazamientos tanto hacia el rojo como el azul; este fenómeno no se puede adscribir

a errores de medición, dado que los corrimientos son mucho mayores que la incertidumbre de medición de la velocidad de una línea individual.

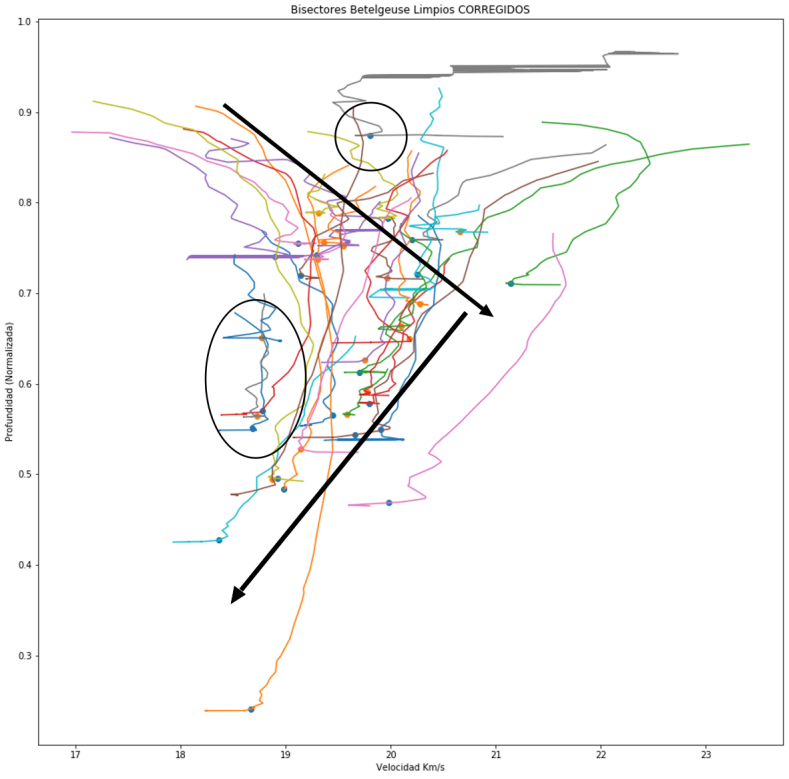


Figura 37: Tendencias de convección identificadas

Partiendo de la premisa de que puntos con la misma profundidad en el gráfico son producidos en la misma región de la fotosfera, es sensible asumir que la luz proveniente de esta región es emitida tanto por material ascendente como descendente. Esto tiene sentido a la luz de los argumentos dados anteriormente para estrellas gigantes, donde la baja gravedad superficial propicia la formación de gránulos más grandes, y por tanto de zonas intergranulares más amplias, lo que disminuye (o elimina) la predominancia de la luz emitida por material en ascenso; además, la baja densidad disminuye la opacidad de la fotosfera, por lo que la luz del material en subducción a mayor profundidad puede ser absorbida en la atmósfera estelar. Esto explica que líneas débiles tengan corrimiento hacia el rojo, puesto que la luz absorbida tiene mayor redshift, al provenir de regiones más internas de la fotosfera. La baja opacidad y las zonas intergranulares amplias parecen, entonces, explicar la anomalía en la posición de los núcleos para las líneas más débiles: la luz proveniente de una misma altura dentro de la fotosfera puede ser emitida tanto por material en ascenso

como en descenso, independientemente de su profundidad.

Para estrellas poco evolucionadas (en la secuencia principal), la luz emitida por material en subducción a mucha profundidad tiene una alta probabilidad de ser absorbida y reemitida en su camino a la atmósfera, debido a la opacidad de la fotosfera; además, hay un dominio de las zonas centrales de los gránulos sobre las zonas intergranulares, lo que dificulta aún más el escape de la luz profunda emitida por material en subducción. Este razonamiento apunta a que los núcleos de las líneas en estrellas gigantes mostrarán un rango más amplio de velocidades, al punto en el que ya no existe una tendencia monotónica en ninguna dirección. Pero esto no explica por qué los núcleos de ciertas líneas a una misma profundidad presentan tanta discrepancia en sus velocidades; da la impresión de que ciertas transiciones electrónicas tuvieran predilección por el desplazamiento Doppler de los fotones. Lo extraordinario de esta sugerencia señala la falta de estudios en el campo de la convección en SGR, puesto que una explicación más coherente debe estar detrás del comportamiento de los núcleos; el estudio de estos fenómenos puede aportar bastante a la compresión de la dinámica en las fotosferas estelares.

Sin embargo, en el gráfico de tercer signo compilado para Betelgeuse en el presente estudio, parece haber un dominio de la tendencia inversa, donde líneas con menor profundidad tienen mayor redshift. Esta tendencia puede ser una evidencia de expulsión de material de la estrella, lo que explicaría que las líneas más fuertes tengan el mayor corrimiento al azul, al ser producidas por material que tiene una velocidad radial negativa (dirigido hacia nosotros). No obstante, esto no explica por qué solo las líneas más fuertes presentan corrimiento, puesto que la luz que es absorbida por todas las líneas es una composición de todos los campos de velocidad presentes en la fotosfera y atmósfera; por tanto, es necesario profundizar en estudios de granulación enfocados en expulsión de material para poder confirmar la sospecha. Por ahora es razonable afirmar que la tendencia inversa se puede deber al domino temporal de las zonas intergranulares sobre las zonas nucleares de los gránulos, que mezclado con la baja gravedad superficial, permite observar un gran rango de velocidades a lo largo de la columna de material en descenso, lo que daría lugar a un tercer signo de granulación invertido, donde el redshift aumenta con la profundidad en la fotosfera.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, esto solo se podría explicar si las zonas intergranulares son más amplias que las zonas centrales de los gránulos, de manera que la luz a mayor profundidad provenga de las regiones interiores, visibles a través de las zonas intergranulares; la luz “profunda” emitida por material en as-

censo sería poca en proporción, por lo que las transiciones electrónicas con mayor potencial de excitación (y por ende producidas por fotones a mayor profundidad) ocurrirán en mayor frecuencia producto de la absorción de luz con corrimiento hacia el rojo. Esto podría explicar la falta de definición en la pendiente del gráfico de potencial de excitación contra blueshift, mostrado en la figura 31, puesto que, en caso que hubiera predominancia de la luz emitida por material en descenso, el blueshift de cada núcleo no sería sinónimo de profundidad en la fotosfera, y por tanto, de mayor energía de los fotones térmicos necesarios para preparar el material de absorción de cada línea (su potencial de excitación). Además, simulaciones hechas por la Universidad de Uppsala [6] sirven para ejemplificar esta situación, donde las zonas intergranulares de la estrella ocupan fracciones importantes de su fotosfera. Algunos resultados se enseñan en la figura 37.

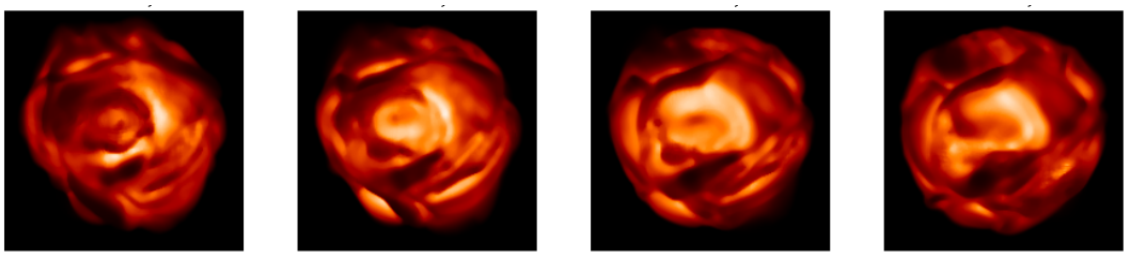


Figura 38: Resultados de simulación de convección en una SGR
(Freytag B. et al, 2002)

El principal objetivo del estudio hecho en la Universidad de Uppsala fue probar la utilidad de las simulaciones computacionales para el modelado de estrellas gigantes, con el resultado adicional de brindar una posible y sencilla explicación para la variabilidad en el brillo de las SGR: el constante cambio en la distribución de las zonas centrales de los gránulos y las zonas intergranulares. Así, es de esperar que los gráficos de tercer signo para las estrellas gigantes corresponden a fases de transición (como en el caso de μ Gem, donde no hay una tendencia clara) o a periodos donde domina la luz provenientes de las regiones intergranulares (tal es el caso de 47 Cyg). Una comparación entre los resultados propios obtenidos para Betelgeuse y Aldebarán, y los obtenidos en estudios similares para Antares es, por tanto, necesaria para poder entender el fenómeno de convección en estrellas SGR. Entre las estrellas estudiadas, Antares es una de las pocas estrellas, sino la única, en las que se ha evidenciado una fluctuación pronunciada en su régimen de convección, identificado gracias al seguimiento temporal de su tercer signo de granulación. Este cambio fue documentado por Luisa Rodríguez Díaz [19], quien utilizó los espectros disponibles

de Antares, tomados a través del espectrógrafo ESPARTACO del Observatorio Astronómico de la Universidad de los Andes; estos resultados serán contrastados con los propios, además de los primeros resultados para estrellas SGR tomados por David Gray [13], una vez se discuta sobre las líneas adicionales de hierro encontradas para Betelgeuse.

5.1.1. Lineas de hierro

En la figura 26 se muestra el gráfico de tercer signo de granulación hecho exclusivamente de líneas de Fe I, para Betelgeuse. Según trabajos previos por G. Nave [16], David Gray [8] y Luisa Rodríguez [19], las líneas de Fe I deberían representar el grupo más estable de líneas de absorción, debido a su peso atómico y, por tanto, baja susceptibilidad a la vibración térmica. En aras de probar esto, se realizó una extracción adicional de líneas en el espectro de Betelgeuse, con la intención de extraer un número razonable de líneas de hierro y crear un gráfico de tercer signo de granulación, en teoría, más definido. Como se puede apreciar en la figura 26, este no fue el caso; si cabe, las lineas de hierro parecen estar más dispersas aún, alejadas de las dos corrientes identificadas. Por este motivo, no se consideró necesario añadir las líneas de hierro al resultado final en la figura 25, conformada por las 37 líneas originales, ya que no representaban una fuente adicional de información, más allá del aumento en la densidad de datos, lo cual dificultaba la identificación de las tendencias, debido a la gran dispersión de los núcleos de las líneas de Fe I.

Como se mencionó en la sección de resultados, en el cuadro 4 de líneas de hierro se agregó el parámetro de deformación por flujo, el cual clasifica en Mínimo, Medio y Máximo el nivel subjetivo de deformación que sufre el bisector respecto a la forma del tercer signo de granulación regular. Aunque no hay mucha consistencia en la posición en el gráfico de las líneas de flujo mínimo y medio (marcadas en azul y verde, respectivamente), las líneas de mayor deformación por flujo, de color rojo, parecen agruparse hacia la derecha. Los promedios de los potenciales de excitación de cada grupo (cuadro 6), a diferencia de los resultados en el grupo heterogéneo (cuadro 5), parecen indicar un crecimiento monotónico de la influencia del déficit de flujo, con el potencial de excitación. La baja densidad de datos y la naturaleza fluida de la convección en las SGR impiden que estas relación pueda ser confirmada.

5.2. Comparación con Antares y extrapolación de los resultados

Resultados previos obtenidos por David Gray y Luisa Rodríguez Díaz para Antares muestran una notable similitud con el presente estudio de granulación en Betelgeuse. La figura 38 muestra el gráfico de tercer signo de granulación para Antares procesado por Benjamín Oostra, a partir del espectro tomado por Rodríguez el 5 de agosto de 2019 usando el telescopio NOT en La Palma (Canarias) y el espectrógrafo. echelle FIES (resolución 60000).

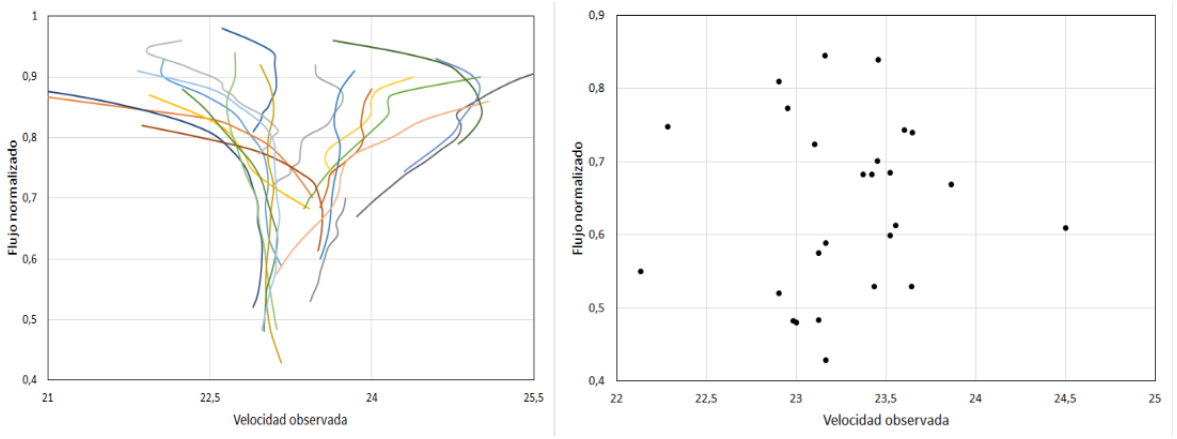


Figura 39: Gráficos de tercer signo obtenidos por Rodríguez (Rodríguez L., 2019)

El parecido entre los gráficos de tercer signo de Betelgeuse (figura 25), Aldebarán (figura 34) y Antares (figura 38 y 15)es sorprendente; parece revelar una comportamiento compartido en la convección fotosférica en las SGR. Aunque no de manera explícita, el gráfico de tercer signo de granulación en Antares, tomado por Rodríguez, parece mostrar las dos corrientes de bisectores identificadas en Betelgeuse, lo cual también parece ocurrir en el gráfico de Aldebarán. Sin embargo, la baja densidad de puntos en este último gráfico no nos permite concluir que ese sea el caso. La comparación de estos resultados apunta a dos fenómenos como posibles explicaciones para la pendiente inversa: la expulsión de material estelar y el dominio de las regiones intergranulares en la fotosfera sobre la luz granular.

Tanto Antares como Betelgeuse se encuentran en sus fases finales de evolución, caracterizadas por la expulsión de masa provocada por el aumento de la presión de radiación en la estrella [1]. Si en efecto los gráficos de tercer signo registrasen expulsión de material, se esperaría ver un desplazamiento general de los núcleos hacia el

azul, puesto que el material expulsado seria una muestra aleatoria de la atmósfera, y por tanto, podría absorber todas las frecuencias correspondientes a las transiciones electrónicas de sus elementos, independientemente de su potencial de excitación. Aunque tanto en Betelgeuse como en Antares hay una clara dispersión de los puntos a distintas alturas del gráfico, esta hipótesis falla a la hora de explicar por qué solo ciertas transiciones electrónicas parecen ser afectadas por la expulsión de material, mientras que otras líneas, especialmente las más débiles, parecen no seguir esta tendencia. Aunque la expulsión de material estelar pueda ser un factor determinante en los gráficos de tercer signo de granulación, todavía no se tiene conocimiento de cómo identificar el fenómeno, desligado por completo de otras campos de velocidad. Sin embargo, no cabe duda que futuros trabajos lograrán puntualizar los signos del material eyectado presentes en los estudios de granulación para estrellas SGR.

La segunda posibilidad parece más prometedora. En caso de que la luz intergranular dominara el espectro, y asumiendo un poder de penetración mayor del material en subducción debido a la baja gravedad superficial, la luz integrada para cada línea de absorción estaría dominada por luz desplazada hacia el rojo. De igual manera que con la tendencia de convección regular, la opacidad y el potencial de excitación forzarían el mismo decaimiento monotónico de la profundidad de la línea en función de la profundidad en la fotosfera, pero ahora el material de emisión estaría sujeto a un redshift, el cual aumentaría con la profundidad dentro de la estrella. El resultado final sería un gráfico de tercer signo invertido, en el cual las líneas de mayor fuerza, y por ende producidas en regiones exteriores de la fotosfera, tendría la menor cantidad de redshift, puesto que el material de emisión se encuentra aún cerca a las superficie, y por tanto no se está hundiendo a mucha velocidad.

Trabajos previos de Rodríguez se enfocaron en el seguimiento temporal del tercer signo de granulación de Antares [19], los cuales revelaron una fluctuación constante en las tendencias de la convección en la fotosfera. Estos cambios parecen corresponder a la libración entre las burbujas de material ascendente y las áreas de subducción, lo cual concuerda con los modelos computacionales hechos por la Universidad de Uppsala [6]. Algunos de los resultados de Rodríguez se exponen en la figura 39. Siendo que los cambios son consistentes con los cambios simulados en la granulación para una SGR, es posible que el dominio de la luz intergranular sea el factor más probable detrás del tercer signo de granulación de Betelgeuse, y el gráfico para Antares tomado por Gray.

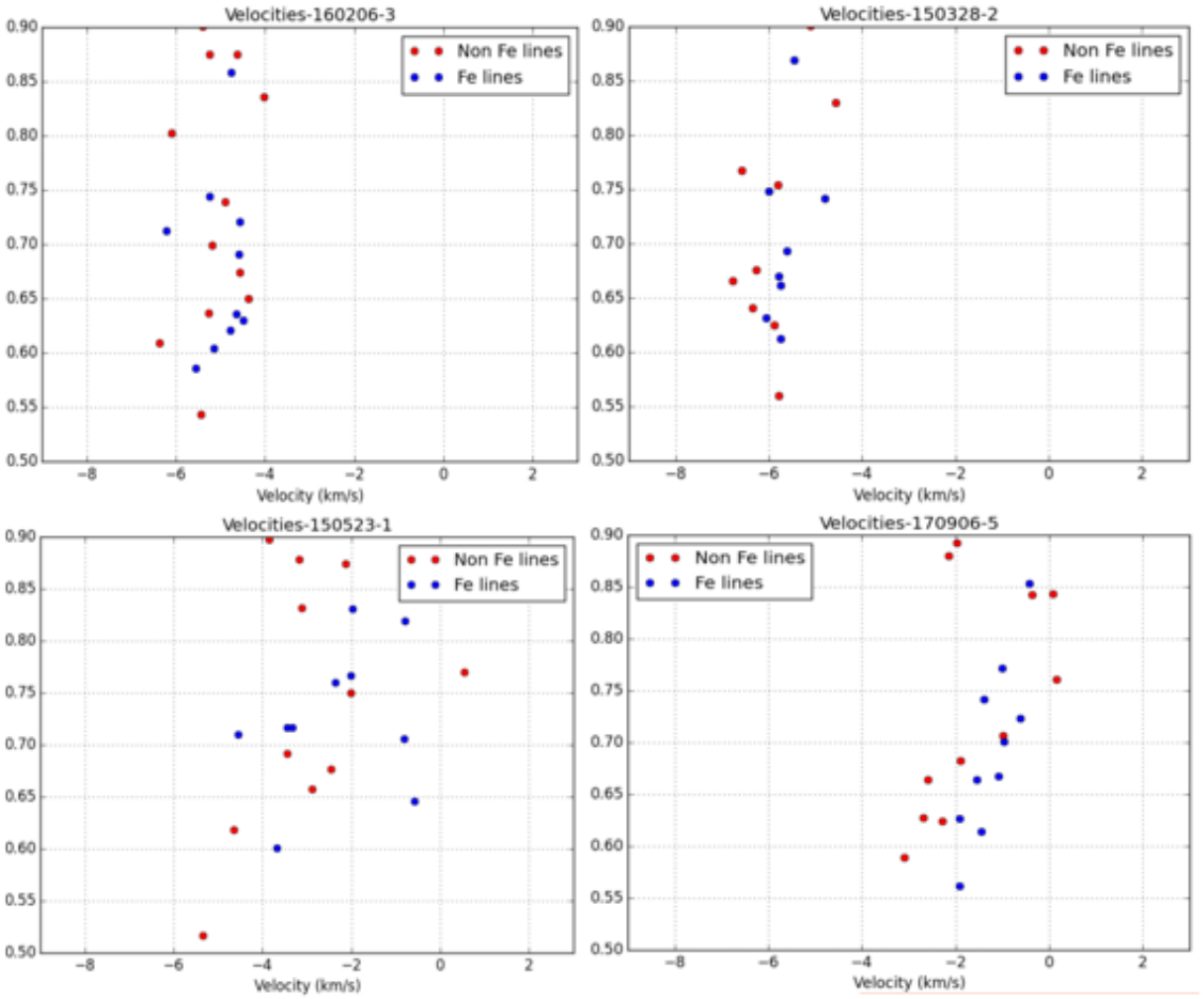


Figura 40: Evidencia de fluctuación en el gráfico de tercer signo de Antares (Rodríguez L., 2018)

5.3. Escala de velocidades de la convección en Betelgeuse

Un aspecto importante que hay que discutir es el rango de velocidades en la fotosfera, encontrado para Betelgeuse. Por ser una supergigante, su baja gravedad superficial debería dar lugar a una menor opacidad, lo que permitiría que luz proveniente de regiones internas de la fotosfera sea absorbida en la atmósfera. Por tanto, se espera que las SGR tengan el mayor rango de velocidades en la fotosfera entre las estrellas. Sin embargo esta afirmación se basa en extrapolación teórica y se necesitan hacer estudiados de granulación sobre todo el diagrama HR. No obstante, los resultados obtenidos para Betelgeuse parecen sustentar esta hipótesis: el rango de velocidades para los bisectores fue de 6.4 km/s, 10 veces el valor reportado para el Sol por David Gray [8]; si solo se toman en cuenta las posiciones de los núcleos, la figura se reduce a alrededor de 3 km/s, aun 5 veces mayor que en el Sol. En el mismo estudio, Gray comparó los rangos de velocidades en la fotosfera para diferentes estrellas con los resultados para el Sol; el resultado fue una sería de factores de

escala, los cuales expresaban la razón entre los rangos de velocidades de la estrella en particular y el solar. El factor de escala más grande, 2.27, corresponde a Beta Draconis, de tipo G2 II, una gigante amarilla. El factor de escala que correspondería a Betelgeuse rondaría entre 5 y 10, por lo que la diferencia entre la SGR y las demás estrellas es bastante clara.

5.4. Forma de los bisectores

En un primer análisis, se creyó que la forma de los bisectores encontrados estaría directamente relacionada al potencial de excitación de cada transición. Se esperaba que las lineas cuyos bisectores tuvieran forma de C invertida, tuvieran mayor potencial de excitación en promedio. El razonamiento es el siguiente: el déficit de flujo, estudiado por David Gray [12], causado por la diferencia de intensidad entre las zonas centrales de los gránulos y las zonas intergranulares, deforma el bisector, al ampliar la distribución hacia velocidades más positivas. Debido a la menor amplitud en la distribución de las líneas más débiles, la curva (al ser posicionada en el punto 0) no se extiende lo suficiente hacia el rojo para verse afectada por el déficit de flujo. En la figura 14, los resultados extraídos por Gray indican un pico en déficit, para gigantes, alrededor de los 5 km/s.

Por lo expuesto en el estudio, los gráficos de tercer signo de granulación para estrellas gigantes parecen fluctuar. Las estrellas enanas no han mostrado, hasta ahora, cambios significativos en sus gráficos a lo largo del tiempo, por lo que estos sirven como una guía para la forma teórica de los bisectores, como apuntó David Gray. Esto permitió a Gray llevar a cabo la técnica de mapeo, mostrada en la figura 14, para extraer el déficit de flujo para cada bisector. Debido a la naturaleza fluida del tercer signo de granulación en las estrellas SGR, la técnica de mapeo es imposible. Puesto que la forma de los bisectores (el segundo signo de granulación) se debe al balance entre la tendencia momentánea de convección (regular o inversa) y el déficit de flujo causado por la granulación, la clasificación de los bisectores según la clásica forma de C o C invertida, pierde valor informativo, debido a que solo brindan información adicional sobre la granulación en la fotosfera una vez se ha determinado el régimen de convección que reina la estrella, en el momento de la medición.

6. Conclusiones

El objetivo principal de este estudio fue la observación de los signos de granulación en el espectro de Betelgeuse. Utilizando herramientas de análisis espectral se logró determinar el régimen de convección en la fotosfera Betelgeuse, además de comprobar la efectividad del análisis de convección, al comparar los resultados obtenidos para una estrella fría (HD 152311) y una estrella previamente analizada (Arturo), con estudios de granulación previos hechos por David Gray. Los gráficos de tercer signo de granulación de Antares obtenidos por Luisa Rodríguez fueron clave para el entendimiento de los gráficos de tercer signo de granulación obtenidos para Betelgeuse, al brindar una posible explicación para la falta de definición en las tendencias: las estrellas SGR son susceptibles a amplios movimientos convectivos en su fotosfera, que combinados con su baja gravedad superficial, dan lugar a fluctuaciones en el régimen de convección (ilustradas en sus gráficos de tercer signo de granulación), debido al gran tamaño de los gránulos y zonas intergranulares, y la constante libración entre la luz emitida por material ascendente y material descendente a lo largo de la fotosfera.

Dos posibles hipótesis fueron formuladas para explicar el régimen de convección observado: 1) La posible observación de expulsión de material estelar, y 2) el predominio momentáneo de la luz emitida por material descendente, sobre el ascendente, en la integración de la luz observada en el espectro. Ambas hipótesis se basaron en el aumento monotónico de la profundidad de las líneas con su blueshift (en la sección inferior del gráfico expuesto en la figura 25). Sin embargo la primera hipótesis carece de soporte teórico (no se encontraron trabajos previos en los que se evidenciara expulsión de material estelar en estudios de convección), por lo que se declaró como la menos probable. La segunda hipótesis parece tener mayor validez, al brindar una explicación sencilla para los resultados observados. Debido a la falta de comprensión del fenómeno de convección en SGR, en el presente estudio se decanta por la segunda hipótesis. Por tanto, los resultados obtenidos en este estudio de convección apuntan al predominio, en el momento de la toma del espectro (2003), de la luz proveniente de las zonas intergranulares sobre la luz emitida por las zonas centrales de los gránulos. Además, la presencia del tercer signo de granulación regular en la parte alta del gráfico, parece indicar el dominio de la convección regular en las regiones más profundas de la fotosfera; esto indica que el poder de penetración del material en subducción no es suficiente para afectar regiones más internas. En la figura 41 se muestra un diagrama del fenómeno hipotético de convección en Betelgeuse, donde el color de los puntos representa el desplazamiento Doppler esperado para luz emitida

en esa región de la fotosfera. Un color mas fuerte, ya sea rojo o azul, representa un desplazamiento Doppler mayor. Como se puede apreciar en la imagen, a partir de una altura media en la fotosfera la mayoría de la luz proviene de columnas de material en ascenso, mientras que en la superficie la mayoría de la luz proviene de las zonas intergranulares.

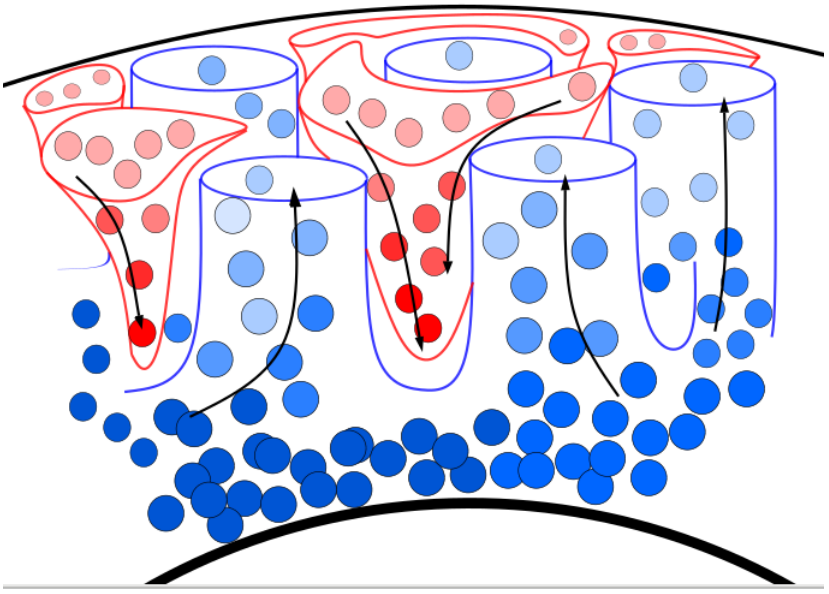


Figura 41: Diagrama de la hipotética convección en Betelgeuse

Futuros trabajos deberán estar enfocados en el seguimiento temporal del tercer gráfico de granulación de Betelgeuse, de manera que la hipótesis de variabilidad en el régimen de convección pueda ser confirmada en una segunda SGR (además de Antares). La búsqueda de signos de expulsión de masa estelar en el espectro, daría como resultado un entendimiento más completo de la dinámica atmosférica en estrellas masivas, como las estrellas Wolf-Rayet, y no solamente en SGR. Por tanto, estudios posteriores tienen mucho que aportar al estudio de la convección estelar. Por último, vale la pena investigar el aumento monotónico del promedio de los potenciales de excitación (extraídos de cada grupo de líneas Fe I) con su desviación respecto al tercer signo de granulación regular (la llamada deformación por flujo); la duda a resolver sería si, en efecto, tiene alguna relevancia el hecho de que todas las líneas procedan de un mismo elemento, y especialmente, si este elemento es Fe I.

A. Resolución del espectrógrafo UVES

En aras de comprobar el valor reportado para la resolución del espectrógrafo usado, el instrumento UVES, ubicado en observatorio Paranal de la ESO, se decidió utilizar una serie de líneas de Oxígeno atmosférico. Estas líneas son generadas por absorción dentro de nuestra atmósfera, por lo que no se ven afectadas por los campos de velocidad en Betelgeuse. Además de esto, la carencia de velocidad relativa respecto al observatorio causa que las lineas no tengan desplazamiento Doppler apreciable. Las lineas fueron identificadas en el rango de 6200 Å a 6300 Å. Una sección del espectro se encuentra en la figura 40.

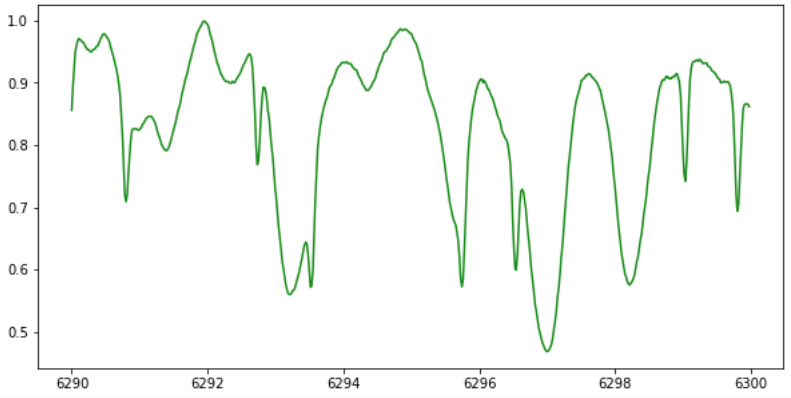


Figura 42: Líneas de Oxígeno en el espectro tomado por UVES

La resolución de cálculo al promediar la razón entre la longitud de onda teórica, y la dispersión de la curva respecto al núcleo (su anchura). El resultado obtenido fue de 49441.17, el cual es mucho menor que el valor reportado de 80000 para el espectrógrafo UVES. Posibles errores pueden deberse a: 1) al bajo número de líneas de oxigeno utilizadas, ó 2) errores asociados al proceso de sesgo (ilustrado en la figura 21.

B. Códigos de Python implementados

```
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import random as rd
import matplotlib.ticker as ticker
from collections import Counter
%matplotlib inline

##Creamos lista con simbolos atomicos, para comparar con la lista
##y determinar que lineas pertenecen a moleculas.
ELE=["H","He","Li","Be","B","C","N","O","F","Ne","Na","Mg","Al","Si","P","S","Cl","Ar","K","Ca","Sc","Ti","V","Cr"

spec=np.loadtxt("spec_teo_betel")
elem=np.loadtxt("lista_elem",dtype=str)
lam=spec[:,0]
pro=-spec[:,2]
le=[]
pe=[]
EL=[]
lm=[]
pm=[]
MO=[]
indice=[]

for i in range(len(elem)):
    mole=elem[i][0]
    pasa=1
    for j in range(len(ELE)):
        if mole==ELE[j]:
            pasa=0
        elif mole!=ELE[j]:
            pasa=pasa
    if pasa==1:
        MO.append(mole)
        lm.append(lam[i])
        pm.append(pro[i])
    else:
        indice.append(i)
        EL.append(mole)
        le.append(lam[i])
        pe.append(pro[i])
##Guardamos las lineas elementales en le y pe, y sus elementos en EL,
##y las lineas moleculares en lm y pm, y sus moleculas en MO.
```

```
def vdopp_lis(lista_t,lista_e):
    v=[]
    for i in range(len(lista_t)):
        lt=lista_t[i]
        le=lista_e[i]
        ve=((le-lt)*299792.458)/lt
        v.append(ve)
    return v

def vdopp_num(lt,lista_e):
    v=[]
    for i in range(len(lista_e)):
        le=lista_e[i]
        ve=((le-lt)*299792.458)/lt
        v.append(ve)
    return v
```

```
##banda limpia 2: 5445.0414

ini,fin=indice(le,5444,5445)
inim,finm=indice(lam,5444,5445)
init,fint=indice(lamt,5444,5445)

l1=le[ini:fin]
p1=pe[ini:fin]
lm1=lam[inim:finm]
pm1=pro[inim:finm]
lt1=lamt[init:fint]
pt1=prot[init:fint]

print
print(l1)

plt.figure(figsize=(20,10))
plt.stem(l1,p1)
plt.plot(lt1,pt1/max(pt1))
plt.show()

plt.figure(figsize=(20,10))
plt.stem(lm1,pm1)
plt.plot(lt1,pt1/max(pt1))
plt.show()

linea1=l1[1]
```

```
iniran,finran=indice(lam,5443,5450)

lam1=spec[:,0][iniran:finran]
pro1=spec[:,1][iniran:finran]

plt.plot(lam1,pro1)
maximo1=max(pro1)
maximo1
```

```
iniran,finran=indice(lam,5445.15,5445.65)

lam1=spec[:,0][iniran:finran]
pro1=spec[:,1][iniran:finran]

l=[]
p=[]
for i in range(len(lam1)-1):
    l.append(lam1[i])
    p.append(int(pro1[i]))
    for j in range(100):
        l.append(lam1[i]+(((lam1[i+1]-lam1[i])*j)/100))
        p.append(int((pro1[i]+(((pro1[i+1]-pro1[i])*j)/100))))

pm=p[0]
lm=0
for i in range(len(p)):
    if p[i]<pm:
        pm=p[i]
        lm=i

pn=[]
ln=[]
for i in range(lm+1):
    for j in range(len(p)-lm-1):
        if p[i]==p[lm+1+j]:
            pn.append(p[i])
            ln.append(((l[lm+1+j]-l[i])/2)+l[i])

l1=l
p1=p
lm1=lm
pm1=pm
ln1=ln
```

```
delta_l1=[]
delta_ln1=[]

for i in range(len(l1)):
    delta_l1.append((21.91*lt1)/(299792.458))

for i in range(len(ln1)):
    delta_ln1.append((21.91*lt1)/(299792.458))

for i in range(len(l1)):
    l1[i]-=delta_l1[i]

for i in range(len(ln1)):
    ln1[i]-=delta_ln1[i]

plt.figure()
plt.title("FeI, 5445.0414")
plt.xlabel("Velocidad Km/s")
plt.ylabel("Profundidad (Normalizada)")
plt.plot(vdopp_num(lt1,l1),p1/maximo1)
plt.plot(vdopp_num(lt1,ln1),pn1/maximo1)
plt.savefig("FeI_5445.0414.png")
l1[lm1]
```

```
lts1=[lt2,lt3,lt4,lt5,lt6,lt7,lt8,lt9,lt10,lt11,lt12,lt13,lt14,lt15,lt16,lt17,lt18,lt19,lt20,lt21,lt22]

spect=np.loadtxt("spec_teo_betel")
lamt=spect[:,0]
potet=spect[:,1]
elems=np.loadtxt("lista_elem",dtype=str)

for i in range(len(lts1)):
    for j in range(len(lamt)):
        if lts1[i]==lamt[j]:
            print(elems[j])
```

```
lnu1=vdopp_num(lt1,ln1)
lmc1=lnu1[-245]
pmc1=pn1[-245]/maximo1

plt.figure(figsize=(10,10))
plt.plot(lnu1,pn1/maximo1)
plt.scatter(lmc1,pmc1,s=200, color="indigo", alpha=0.3)
```

Referencias

[1] Choudhuri A., *Astrophysics for Physicist.* Cambridge University Press, 2010.

[2] Chiosi C., "Fundamentals of Stellar Evolution Theory: Understanding the HRD," *Cambridge Islands Winter School*, Mar 1997.

[3] Gray D., "Betelgeuse: Giant Convection Cells," *the Astronomical Society of the Pacific*, vol. 113, pp. 1378–1385, Nov 2001.

[4] Plumley M., Julien K., "Scaling Laws in Rayleigh-Bénard Convection," *Earth and Space Science*, Sep 2019.

[5] Piau L., Kervella P., Dib S., Hauschildt P., "Surface convection and red-giant radius measurements," *Astronomy and Astrophysics*, vol. 526, 2011.

[6] Freytag B., Steffen M., Dorch B., "Spots on the surface of Betelgeuse — Results from new 3D stellar convection models," *Astronomische Nachrichten*, Jul 2002.

[7] Gauglitz G., Vo-Dinh T., *Handbook of Spectroscopy.* WILEY-VCH Verlag GmbH Co. KGaA, 2003.

[8] Gray D., "THE THIRD SIGNATURE OF STELLAR GRANULATION," *The Astrophysycal Journal*, vol. 697, pp. 1032–1034, Jun 2009.

[9] Gray D., "Shapes of Spectral Line Bisectors for Cool Stars," *The Astronomical Society of the Pacific*, vol. 117, pp. 711–720, Jul 2005.

[10] David Gray, Thomas Nagel, "THE GRANULATION BOUNDARY IN THE H-R DIAGRAM," *the Astrophysical Journal*, vol. 341, pp. 421–426, Jun 1989.

[11] Dravins D., "STELLAR GRANULATION," *Societa Astronomica Italiana*, vol. 61, no. 3, 1990.

[12] Gray D., "EMPIRICAL DECODING OF THE SHAPES OF SPECTRAL-LINE BISECTORS," *The Astronomical Journal*, vol. 710, pp. 1003–1008, Feb 2010.

[13] Gray D., Pugh T., "The third signature of granulation in bright-giant and supergiant stars," *The Astrophysycal Journal*, vol. 143, pp. 92–99, Abril 2012.

[14] Gray D., "AN EXPLANATION OF REVERSED SPECTRAL-LINE BISECTORS," *The Astronomical Journal*, vol. 721, pp. 670–674, Sep 2010.

[15] De Jager C., "AN EXPLANATION OF THE GRANULATION BOUNDARY IN THE HR DIAGRAM," *Solar Physics*, vol. 126, pp. 201–205, 1990.

[16] Nave G., Johansson S., "A NEW MULTIPLET TABLE FOR Fe I," *The Astrophysycal Journal Supplement Series*, vol. 94, pp. 221–459, Sep 1994.

[17] "POP-Stars Catalogue." http://www.eso.org/sci/observing/tools/uvespop.html. Primer acceso: 2019-12.

[18] "Vienna Atomic Line Database." http://vald.astro.uu.se/. Primer acceso: 2020-02.

[19] Rodriguez L., "Study of the spectral variations of Antares," 2018.

[20] Gray D., Oostra B., "The Solar-flux Third Granulation Signature," *The Astrophysycal Journal*, vol. 852, pp. 42–53, Ene 2018.

[21] Gray D., "THE MORPHOLOGY OF REVERSED SPECTRAL-LINE BISECTORS," *The Astronomical Society of the Pacific*, vol. 101, pp. 832–838, Sep 1989.

[22] Basterrechea I., "Inestabilidades térmicas: Célula de Bénard," *Universidad del País Vasco, Departamento de Física*, 2015.

[23] Allende C., Asflund M., García R., Lambert D., "SIGNATURES OF CONVECTION IN THE SPECTRUM OF PROCYON : FUNDAMENTAL PARAMETERS AND IRON ABUNDANCE," *The Astronomical Journal*, vol. 567, pp. 544–565, Mar 2002.

[24] Gray D., "MASS MOTIONS IN THE PHOTOSPHERE OF BETELGEUSE," *The Astronomical Journal*, vol. 135, pp. 1450–1458, April 2008.

[25] Piau L., Kervella P., Dib S., Hauschildt P., "Surface convection and red-giant radius measurements," *Société Francaise dÁstronomieet dÁstrophysique*, 2011.

[26] Tsuji T., "TURBULENCE, CONVECTION, AND MIXING IN RED GIANT STARS: SOME EMPERICAL APPROACHES BASED ON HIGH RESOLUTION SPECTROSCOPY*," *Astrophysics and Space Science*, vol. 118, pp. 227–235, 1986.

[27] Nieminen T., *Solar Line Asymmetries: Modelling the Effect of Granulation on the Solar Spectrum*. PhD thesis, University of Queensland, Deparment of Physics, 1995.